Apuntes – Clase 13

Swapping Policies

Sistemas Operativos

Universidad de Antioquia

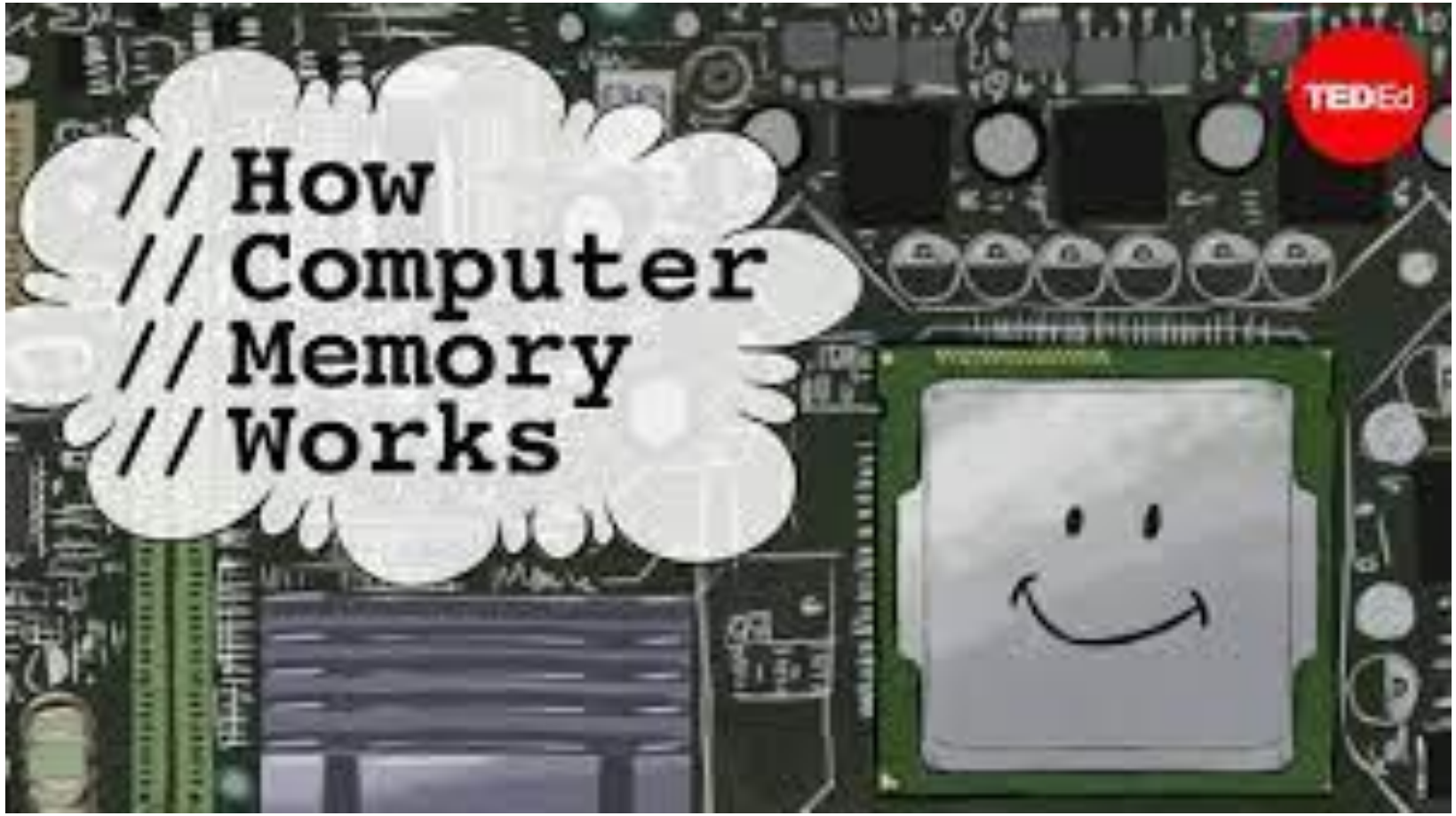
Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

06/10/2026

Jerarquía de memoria

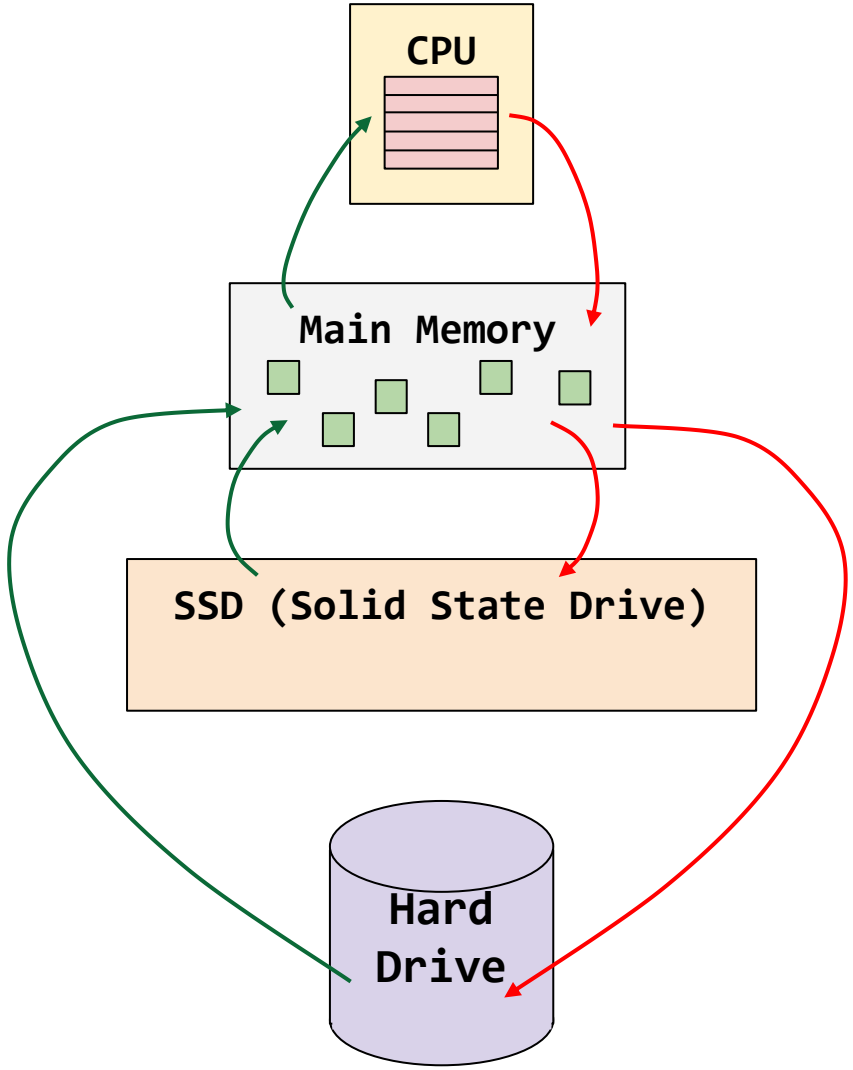
Jerarquía de memoria en un sistema moderno

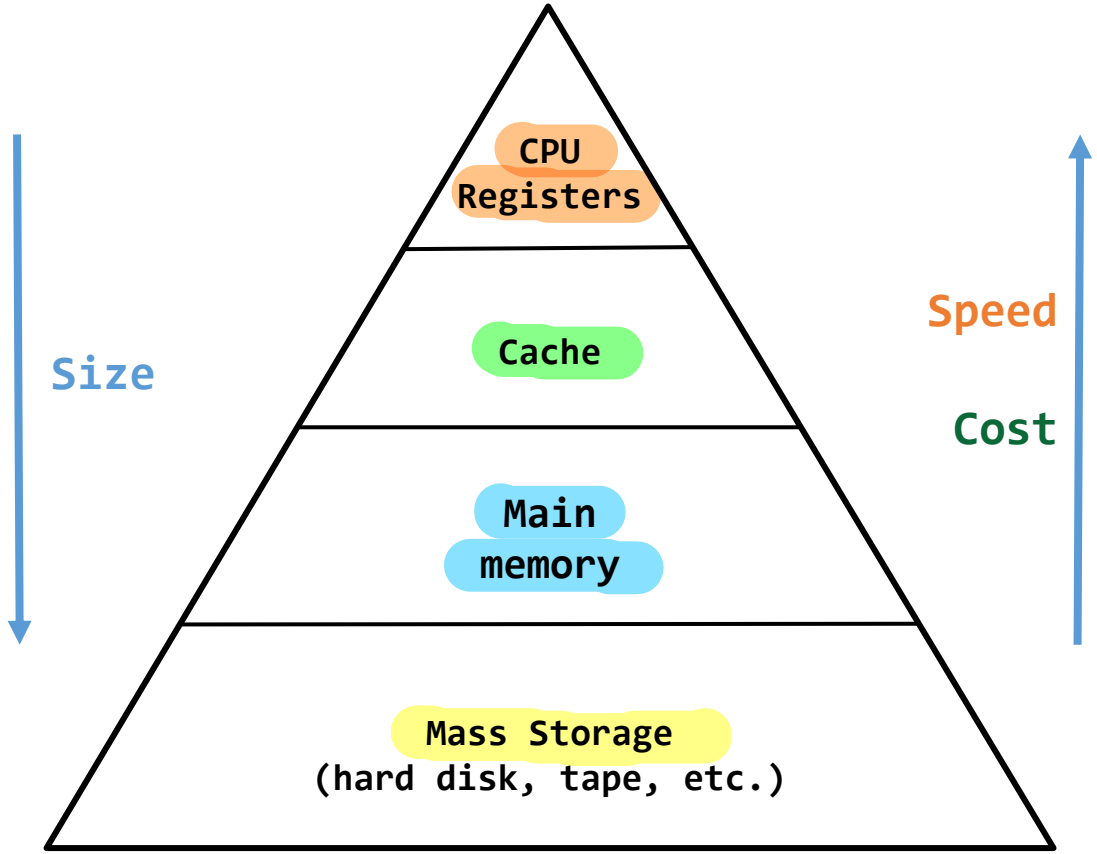


How computer memory works - Kanawat Senanan (link)

Jerarquía de memoria

Jerarquía de memoria en un sistema moderno





Punto de partida - Problema: No se tiene suficiente memoria física

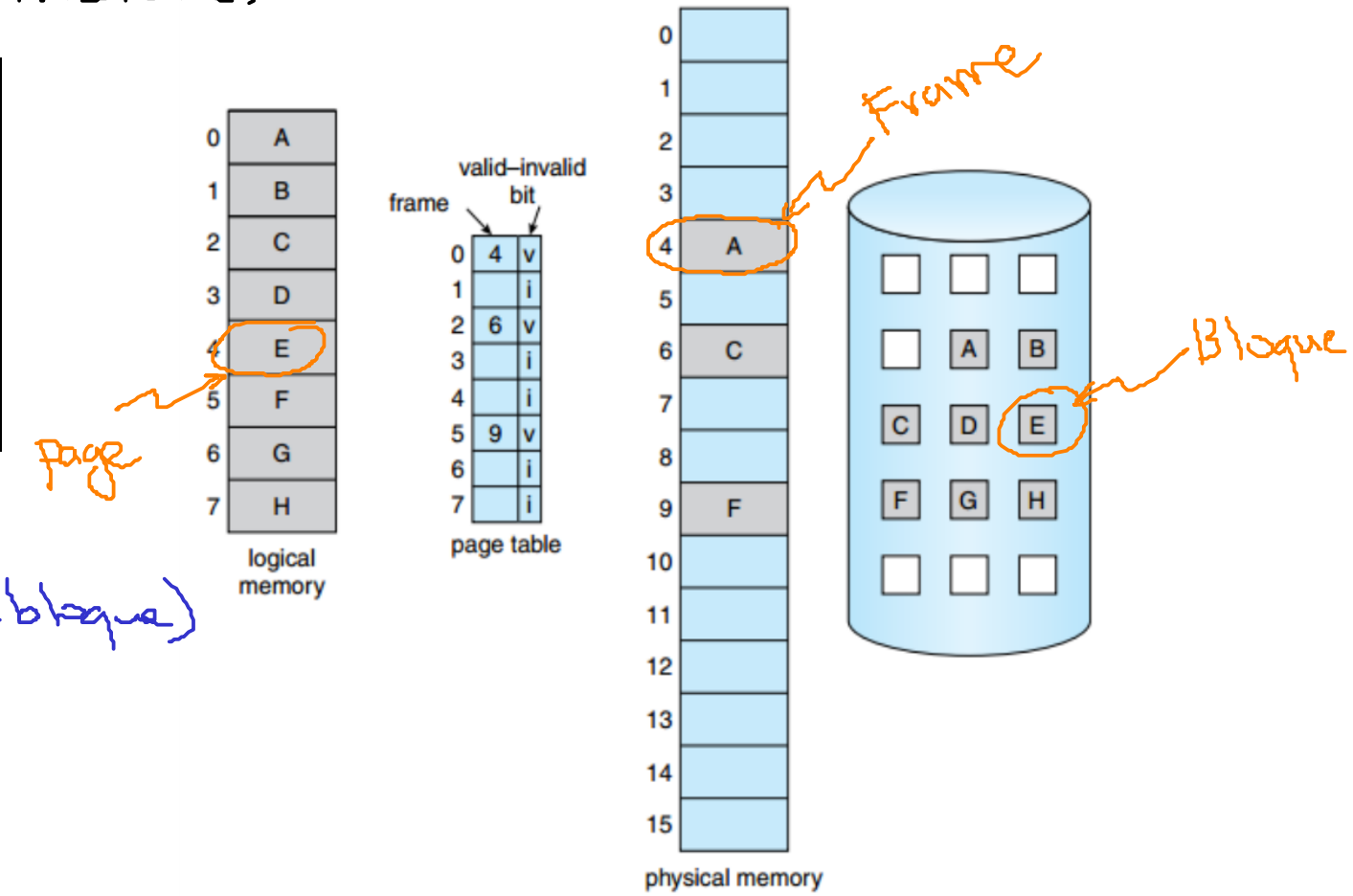
El tamaño de la memoria virtual es mayor que el de la memoria física

Lugar	Porción de memoria
Memoria virtual	page
Memoria física	frame
Disco duro	Bloque

Divisiones

Page

size(page) = size(frame) = size(bloque)



¿Qué se hace cuando la memoria física se queda corta?

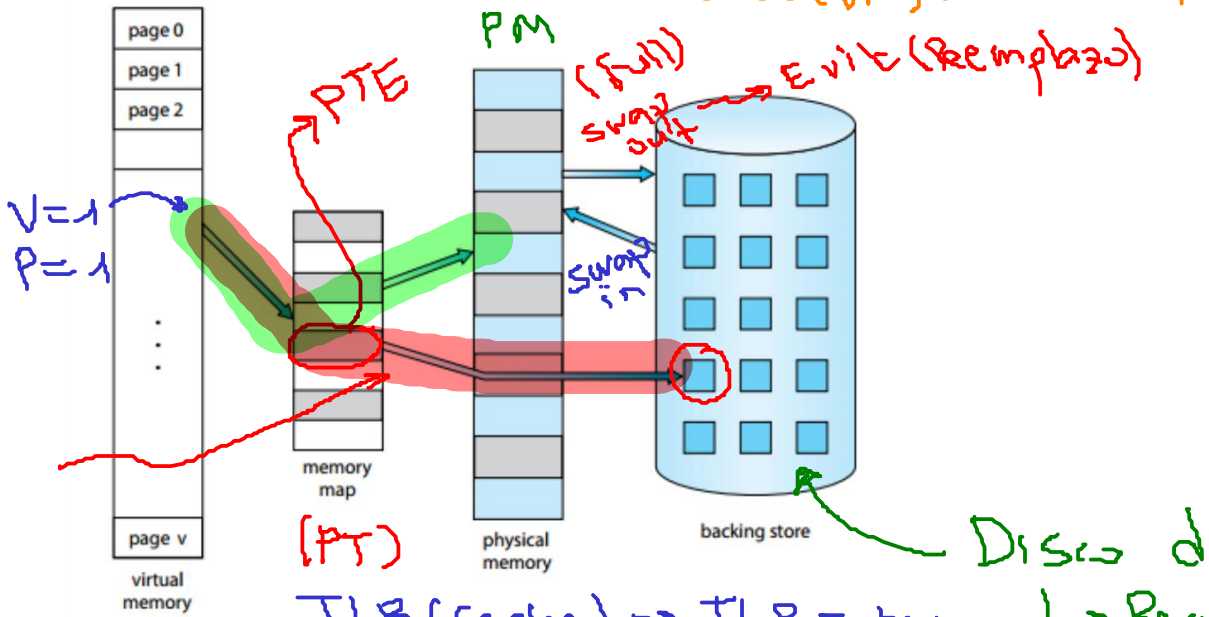
$size\left(\sum_{i=1}^{N} AS_{pi}\right) > size(PM)$

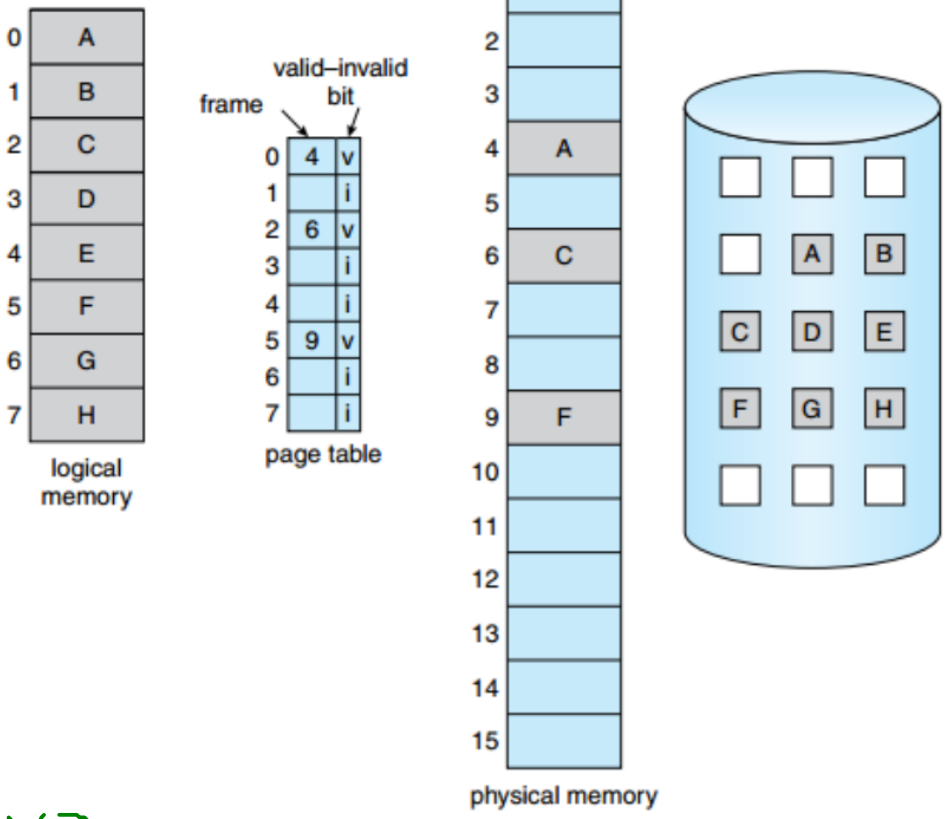
AS — workload

Se hace uso de un espacio de memoria en el nivel inferior (de la jerarquía de memoria - usualmente el disco duro) enviando aquella porciones del espacio de direcciones que no son muy demandadas.

N=1

size(VM) > size(PM)

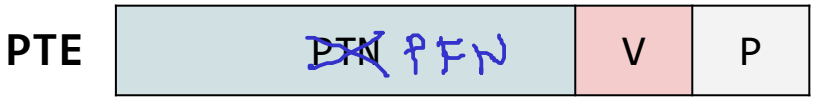


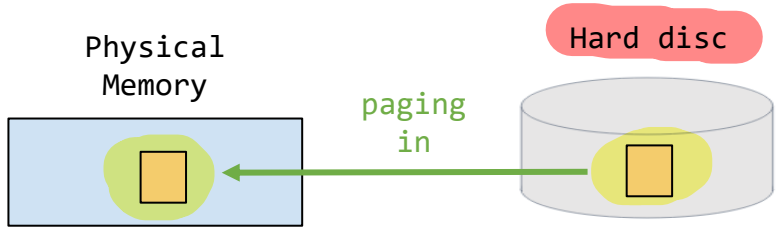
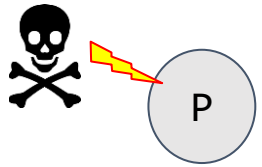


Espacio swap

Espacio reservado en el disco duro para almacenar páginas de memoria.

Bits Valid (V) y Preset (P)

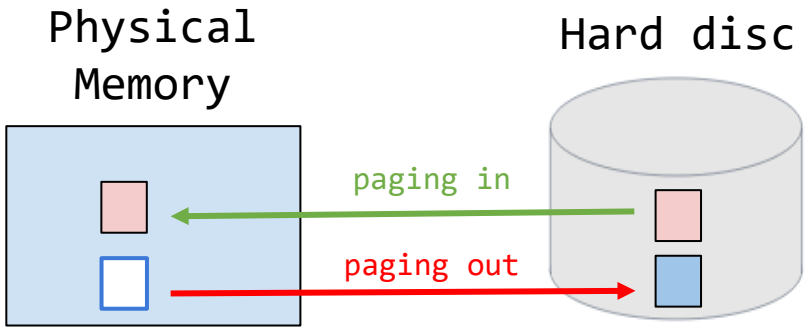


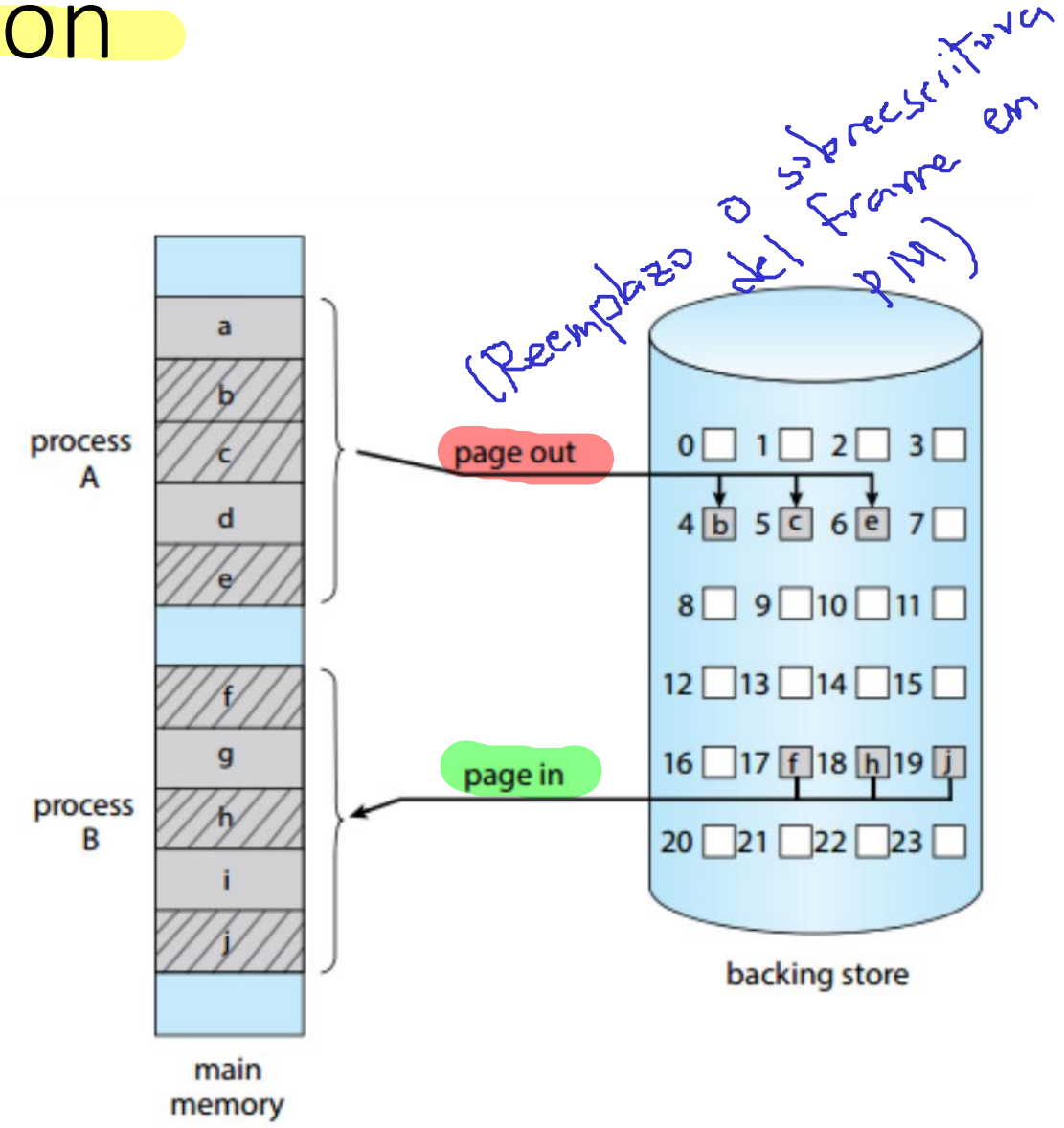
V	P	Evento
1	1	Se obtiene la dirección física asociada a la dirección virtual 
1	0	Se genera una ausencia de página 
0	x	Se produce un fallo de segmentación 

Intercambio por paginación

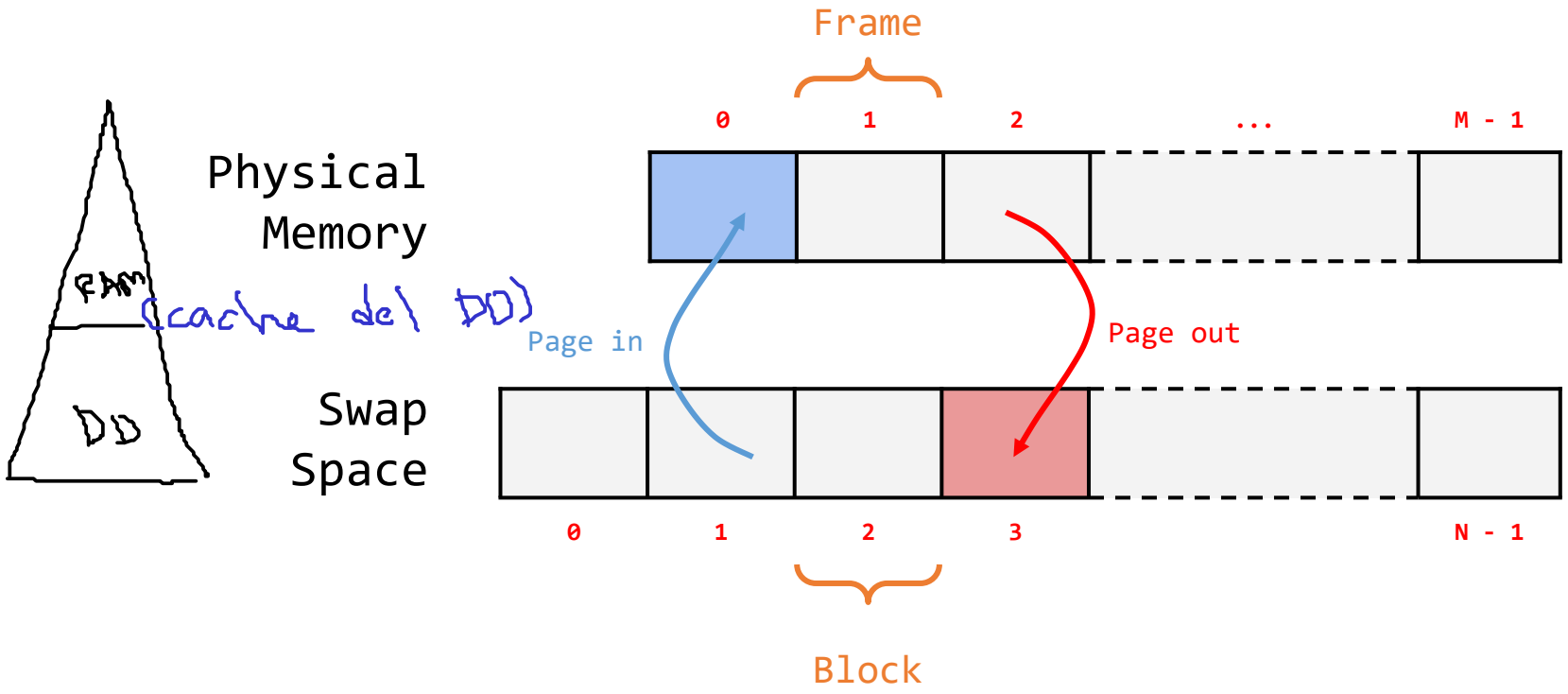
Operaciones:

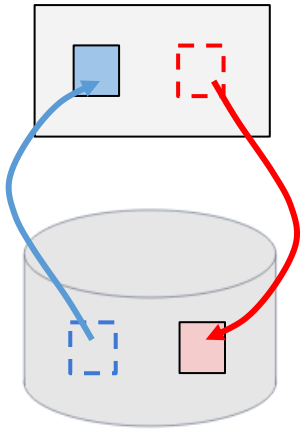
1. swap in = page in
2. swap out = page out



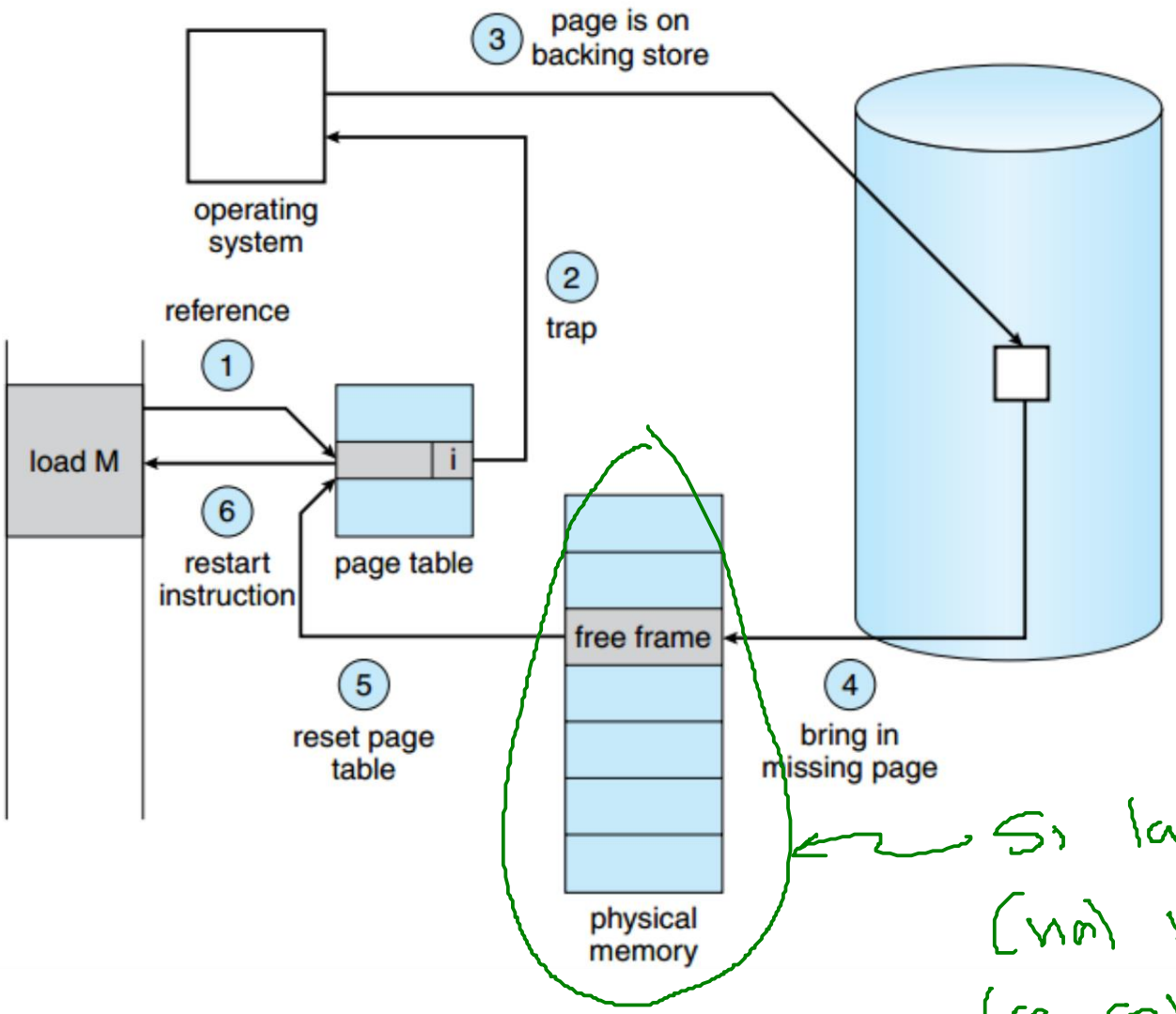


Representación y notación





Traducción de direcciones



Si la PM esta full.
(no) pagina se saca
(se sobreescribe)? Como?
↳ Politica de Reemplazo

Contextualización

Pregunta clave

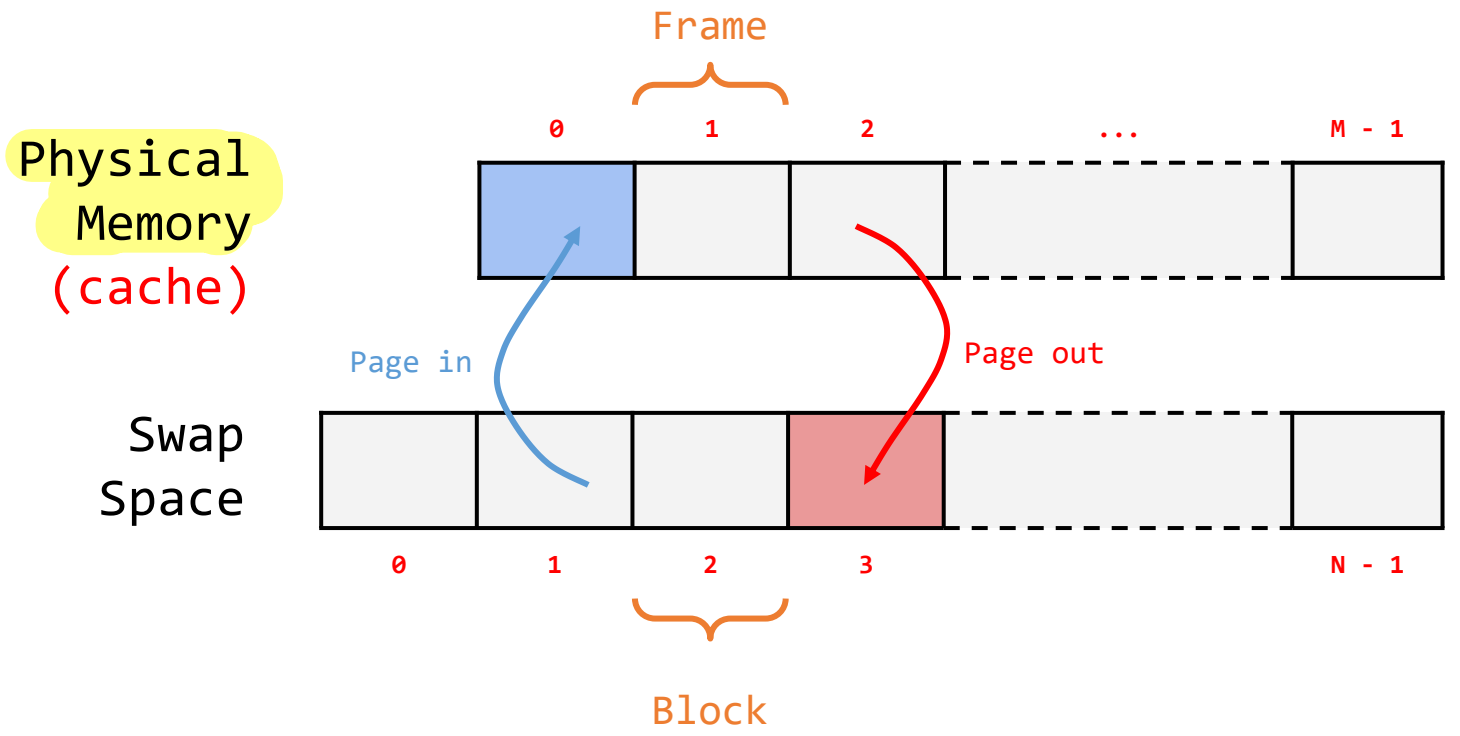
¿Cómo decidir cuál página reemplazar?
¿Cómo decide el SO cuál página (o páginas) sacar de memoria?

Respuesta:
Mediante el uso de una **política de reemplazo (Replacement policy)**

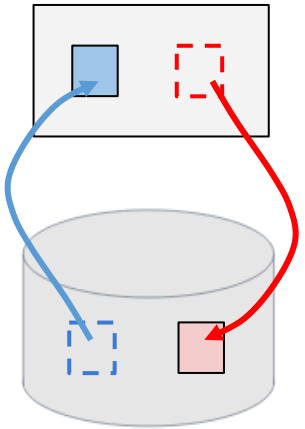
Contextualización

Memoria como caché

La **memoria física** mantiene un **subconjunto** de todas las páginas por lo que puede ser vista como una especie de **memoria caché para páginas de memoria virtual.**



Page fault ↔ Cache miss



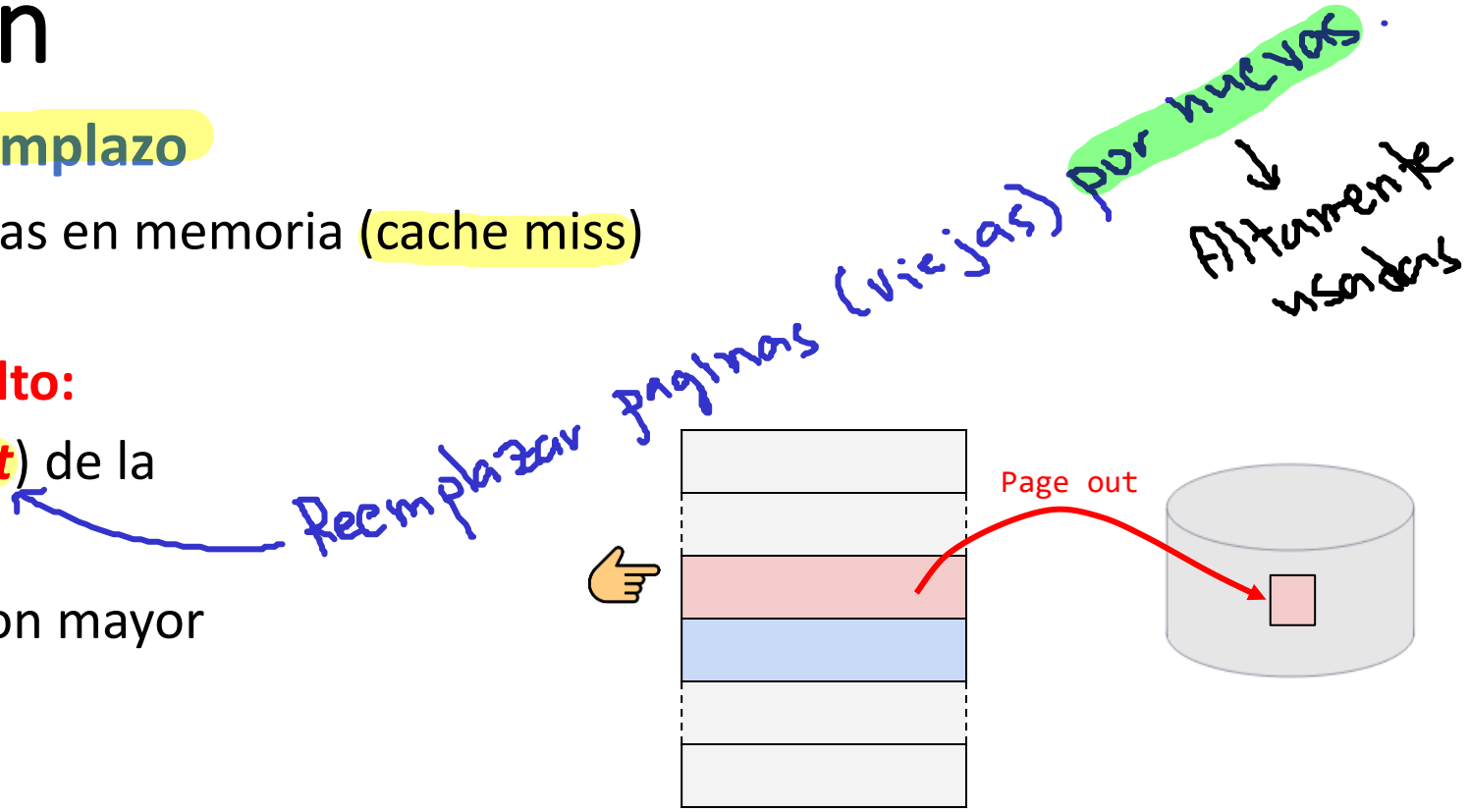
Contextualización

Objetivo de la política de reemplazo

Minimizar el número de ausencias en memoria (cache miss)

Cuando el uso de memoria es alto:

- El SO saca páginas (***page out***) de la memoria física.
- Espacio libre para páginas con mayor uso.



Las políticas de reemplazo definen los criterios para seleccionar cuál página debe salir de memoria.

Contextualización

Métrica - Average Memory Access Time (AMAT)

Con el número de hits y misses en la memoria podemos calcular el **AMAT (Average Memory Access Time)**

$$AMAT = P_{Hit} \cdot T_M + P_{Miss} \cdot T_D$$

Arguement	Meaning
T_M	The cost of accessing memory
T_D	The cost of accessing disk
P_{Hit}	The probability of finding the data item in the cache(a hit)
P_{Miss}	The probability of not finding the data in the cache(a miss)

Contextualización

Average Memory Access Time (AMAT) - Simplificación

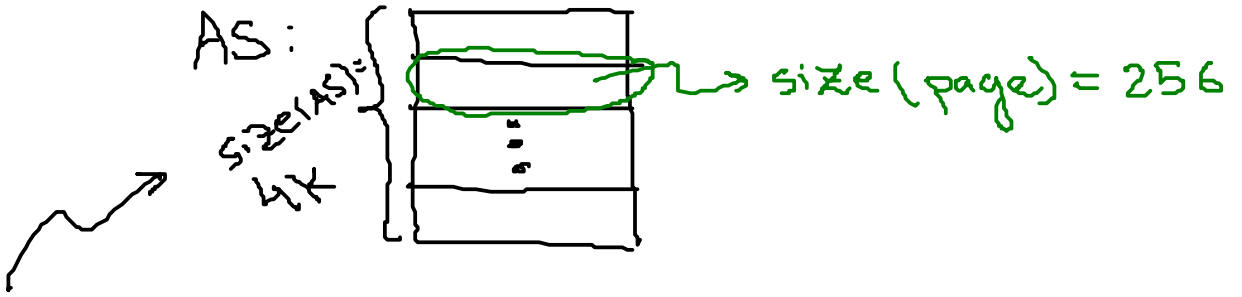
Como el objetivo de la política de reemplazo consiste en mejorar la tasa de Hits (aciertos), idealmente se puede realizar la siguiente simplificación:

$$P_{HIT} \longrightarrow 1 \qquad 0 < P_{MISS} \leq 1$$

De modo que la expresión para el **tiempo promedio de acceso a memoria** quedará como:

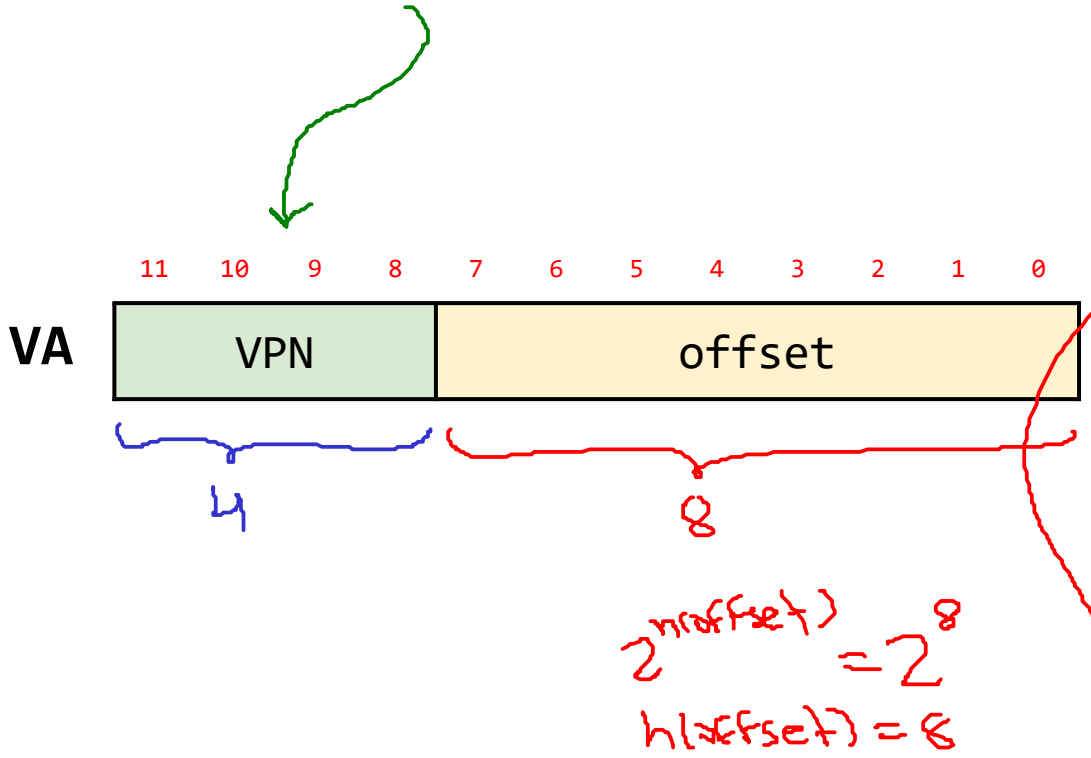
$$AMAT = P_{Hit} + P_{Miss} \cdot T_D$$

Contextualización



Ejemplo

Se tiene un espacio de direcciones de 4 KB dividido en páginas de 256 B. Determine el formato de la dirección virtual para este caso.



Datos:

- size(AS) = 4 KB = (2^2)(2^10) = 2^12
- size(page) = 256 B = 2^8
- n(VA) = ?
- n(VPN) = ?
- n(offset) = ?

2^n(VA) = 2^12
n(VA) = 12

Solución:

n(VA) = log2(size(AS))= log2(2^12) = 12 bits

n(offset) = log2(size(page)) =log2(2^8) = 8 bits

n(VPN) = n(VA) - n(offset) = 12 - 8 = 4

Contextualización

Ejemplo

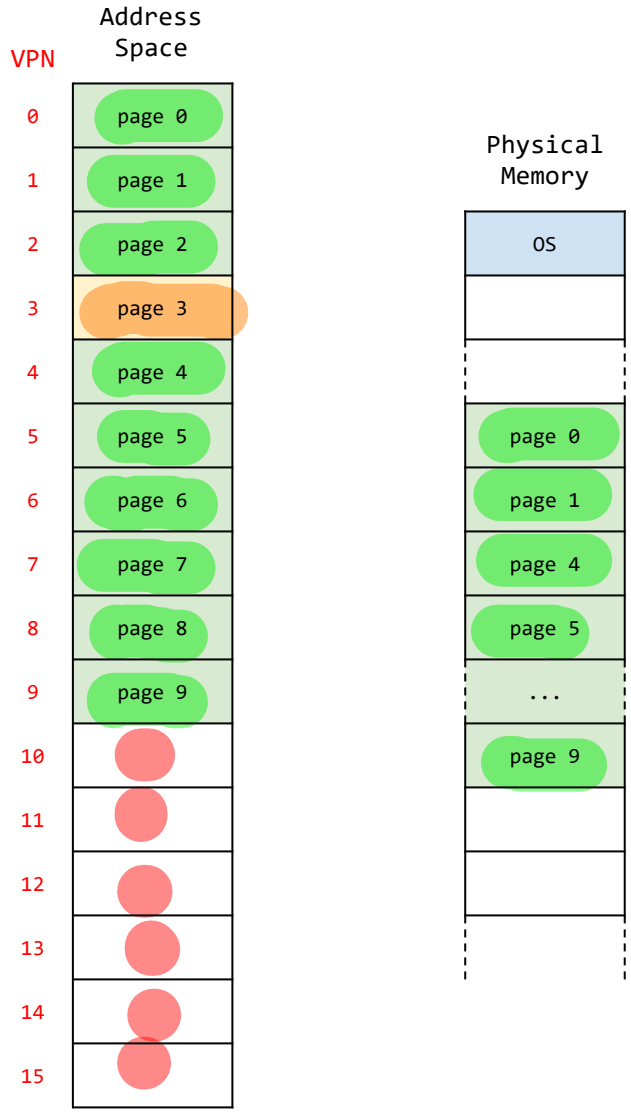
La siguiente tabla muestra de manera resumida las referencias a memoria.

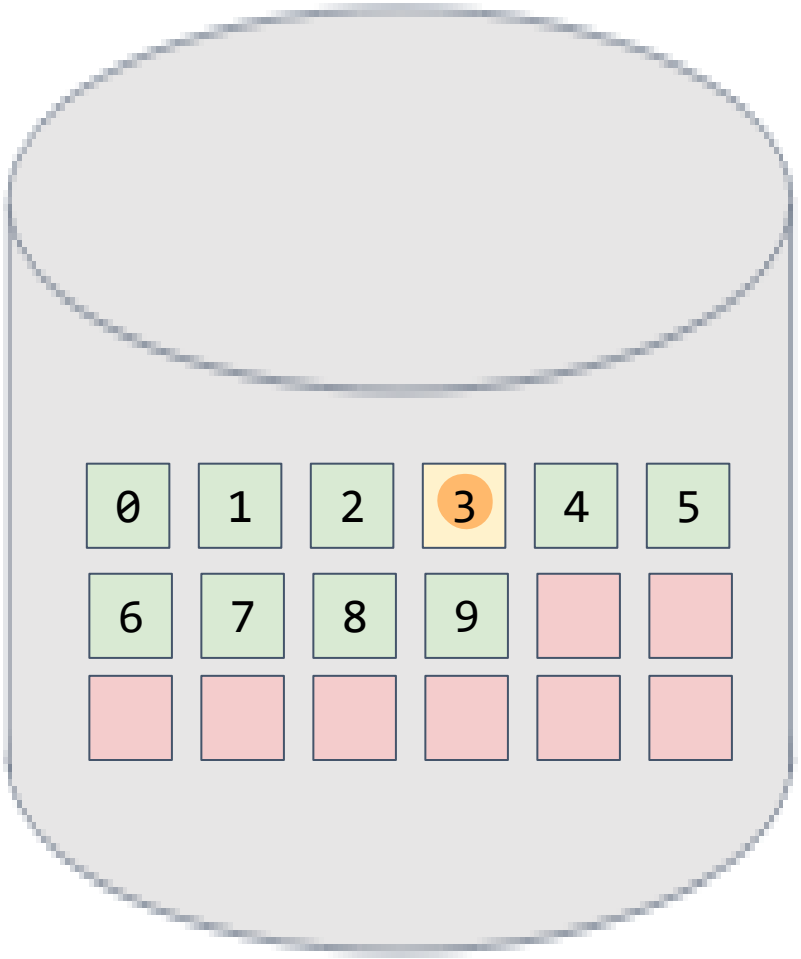
V	P	VPN
1	1	0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1	0	3
0	x	10, 11, 12, 13, 14, 13

Haga un bosquejo de estas en memoria

Contextualización

V	P	VPN
1	1	0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1	0	3
0	x	10, 11, 12, 13, 14, 13

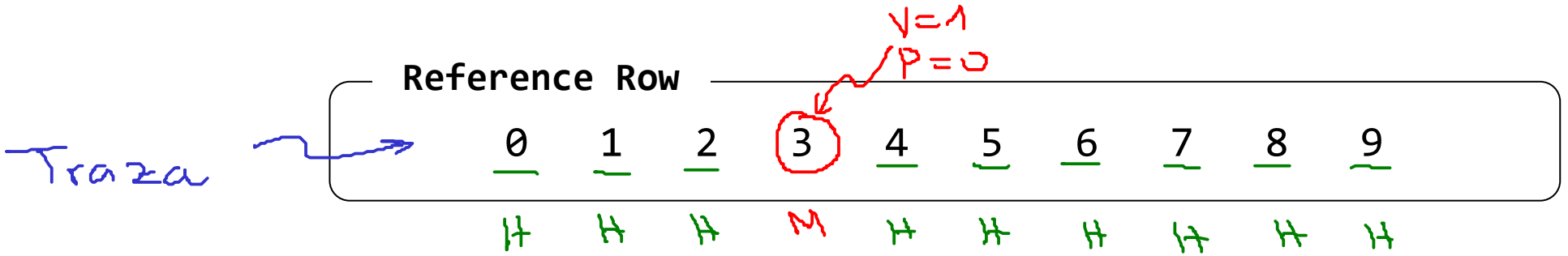




Contextualización

Ejemplo

Suponga que un proceso lleva a cabo el acceso a memoria de acuerdo a la siguiente traza:



Suponiendo que **TD = 10ms** y **TM = 100 ns**. **¿Cual es el valor de AMAT?**

$$AMAT = P_{Hit} \cdot T_M + P_{Miss} \cdot T_D$$

- $P_{Hit} = \frac{9}{10} = 0.9$ — $P_{Miss} = \frac{1}{10} = 0.1$
- $T_D = 10ms = 10 \times 10^{-3} s = 10^{-2} s$ — $T_M = 100\,ns = 100 \times 10^{-9} s = 10^{-7} s$

$$AMAT = (0.9)(10^{-7}) + (0.1)(10^{-2}) = 0.000100009\,s \simeq 1ms$$

Contextualización

Ejemplo

Reference Row

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	H	H	M	H	H	H	H	H	H

V	P	VPN
1	1	0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
1	0	3
0	x	10, 11, 12, 13, 14, 13

- Total de accesos: 10
- Número de Hits: 9 (90 %)
- Numero de Miss: 1 (10 %)
- TM = 100 ns
- TD = 10 ms

$AMAT = T_M + P_{Miss} T_D$

```
AMAT = T_M + (P_Miss*T_D)
AMAT = (100e-9) + 0.1*(1e-3)
AMAT = 0.0001 ms + 1ms
AMAT = 1.0001 ms
```

AMAT aprox. 1 ms

Contextualización

Conclusión sobre el AMAT

Analicemos la siguiente tabla teniendo en cuenta los mismos valores de TD y TM del ejemplo anterior (TD = 10 ms y TM = 100 ns).

P_{Hit}	P_{Miss}	$AMAT$
90 %	10 %	1.0001 ms
99.9 %	0.1 %	10.1 us
100 %	0 %	100 ns

↑ P_{Hit} ↓ P_{Miss}

$$AMAT = T_M + P_{MISS} * T_D$$

- **Conclusión**: El costo debido al acceso al disco es tan alto, que aún P_{Miss} pequeños dominan sobre el **AMAT** de los programas en ejecución.
- **Solución**: Evitar tantos Miss como sea posible.

→ Objetivo de la política

Políticas

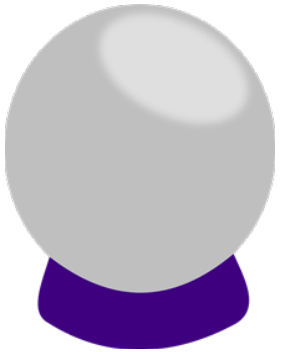
Introducción

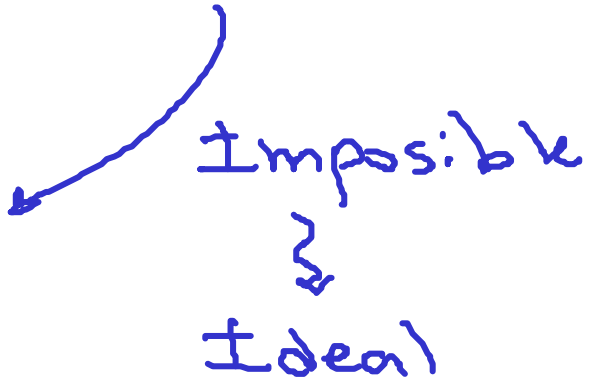
- Las políticas definen los criterios para seleccionar cuál página debe salir de memoria.
- Algunas políticas que vamos a estudiar de enuncian a continuación:
  1. Política de reemplazo óptimo (Optimal Replacement Policy) .
  2. Política de reemplazo FIFO.
  3. Política de reemplazo aleatoria.
  4. Política de reemplazo LRU (Least Recently Used).

Política de reemplazo óptimo (OPT)

- Propuesta por László Bélády en 1966.
- Se reemplaza la página que se accede más lejos en el **futuro**.
- Asegura el **menor número de misses (ausencias)**.
- Fácil de describir - **Imposible de implementar**.
  - No es práctica, solo sirve para comparar (caso más ideal).
  - Se requiere que el sistema tenga conocimientos de los eventos futuros.



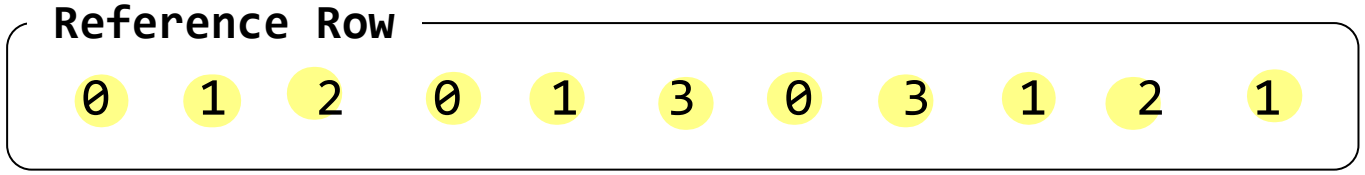




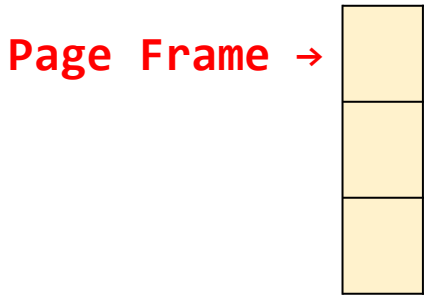
Política de reemplazo óptimo (OPT)

Ejemplo

- Asuma que un programa accede a diferentes páginas virtuales de acuerdo con el orden mostrado en la siguiente traza de memoria:



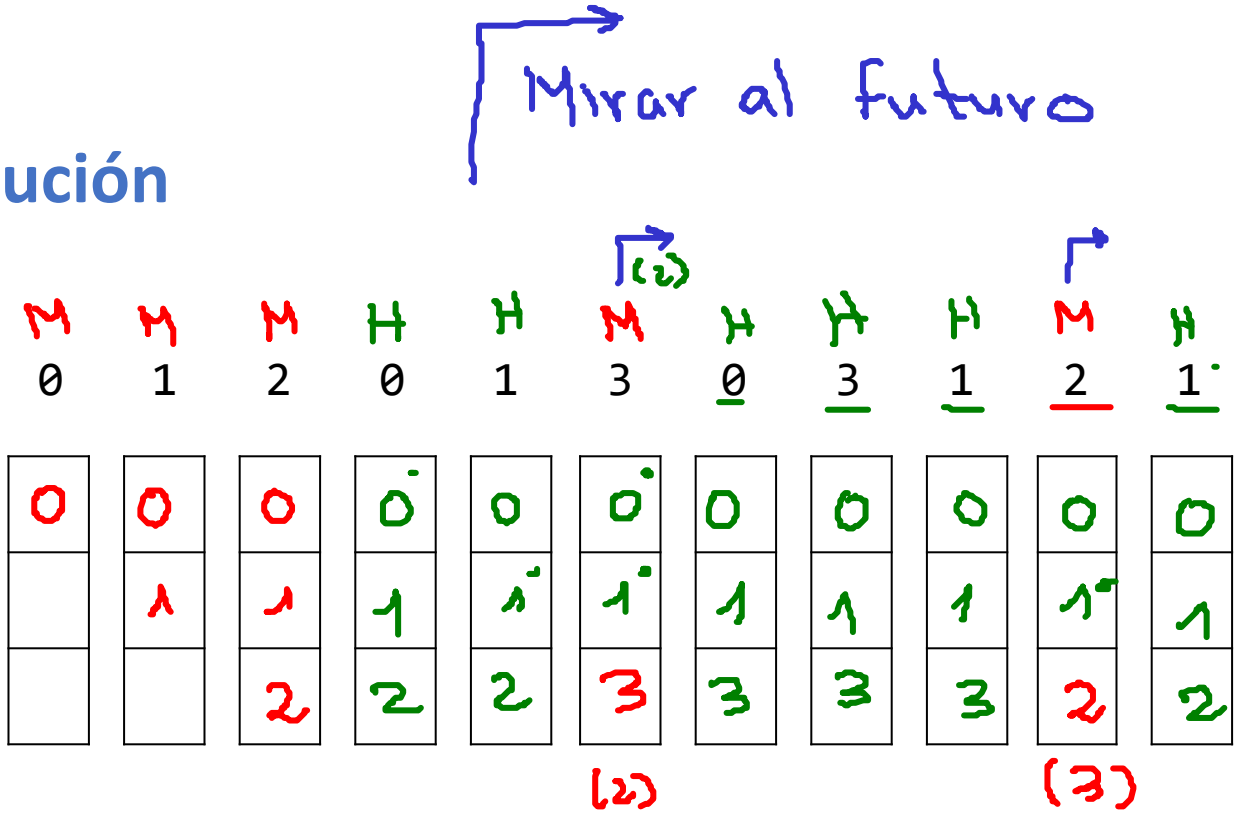
- Asuma además que se tiene una memoria de tres **frames**:



- **¿Cual es la tasa de hits al aplicar la política de reemplazo óptima (OPT)?**

Política de reemplazo óptimo (OPT)

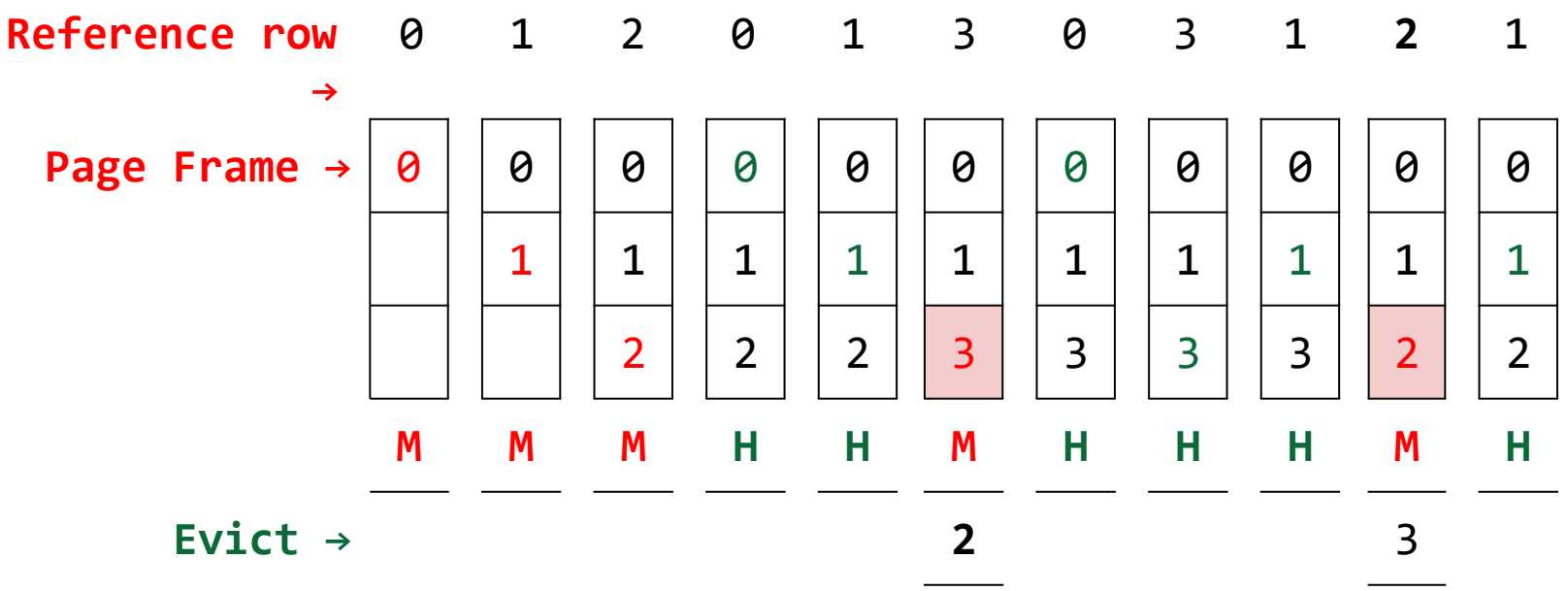
Solución



Access	Hit/Miss?	Evict	Resulting Cache State
0	M	—	0
1	M	—	0, 1
2	M	—	0, 1, 2
0	H	—	0, 1, 2
1	H	—	0, 1, 2
3	M	2	0, 1, 3
0	H	—	0, 1, 3
3	H	—	0, 1, 3
1	H	—	0, 1, 3
2	M	3	0, 1, 2
1	H	—	0, 1, 2

Política de reemplazo óptimo (OPT)

Solución



Política de reemplazo óptimo (OPT)

Solución

Access	Hit/Miss?	Evict	Resulting Cache State
0	Miss		0
1	Miss		0, 1
2	Miss		0, 1, 2
0	Hit		0, 1, 2
1	Hit		0, 1, 2
3	Miss	2	0, 1, 3
0	Hit		0, 1, 3
3	Hit		0, 1, 3
1	Hit		0, 1, 3
2	Miss	3	0, 1, 2
1	Hit		0, 1, 2

- **Hits**: 6
- **Miss**: 5

- **Hit Rate**:

$$P_{Hit} = \frac{Hits}{Hits + Miss}$$

$$P_Hit = 6/11 = 0.545$$

$$P_{Hit} = 54.5\,\%$$

Problema:

- Futuro no conocido.
- Solución no real.

Política de reemplazo FIFO

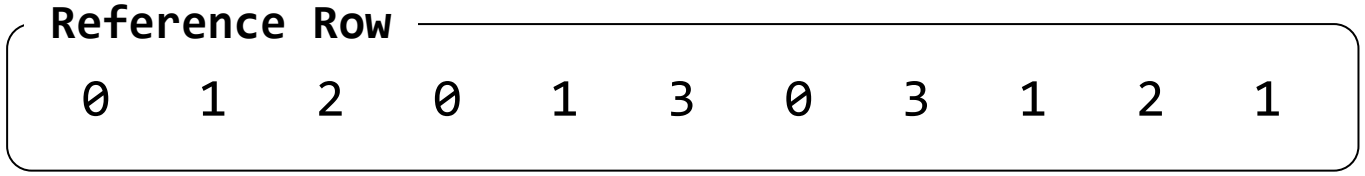
- Reemplaza la página que ha entrado primero.
- Las páginas entran a una cola cada que llegan a memoria.
- Cuando se requiere un reemplazo, se selecciona la página al final de la cola (la primera que entró).

Ventajas	Desventajas
● Fácil de implementar	● No puede determinar la importancia de las páginas.

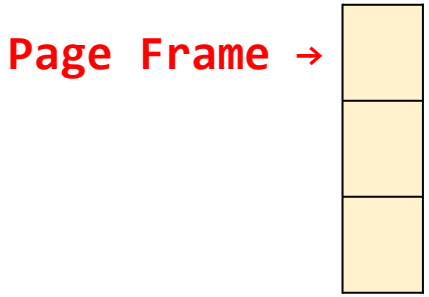
Política de reemplazo FIFO

Ejemplo

- Asuma que un programa accede a diferentes páginas virtuales de acuerdo con el orden mostrado en la siguiente traza de memoria:



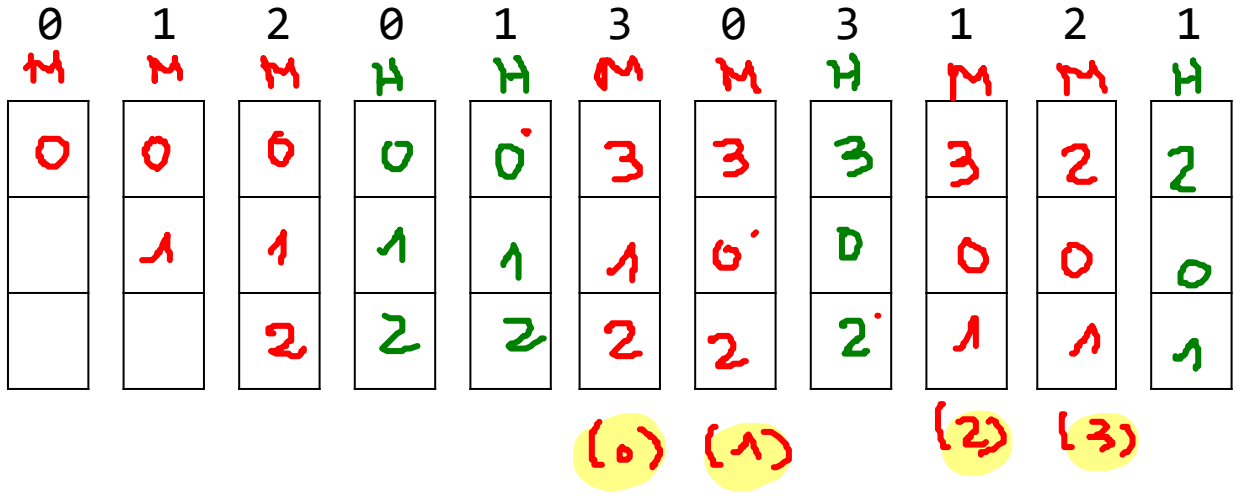
- Asuma además que se tiene una memoria de tres frames:



- **¿Cual es la tasa de hits al aplicar la política de reemplazo FIFO?**

Política de reemplazo FIFO

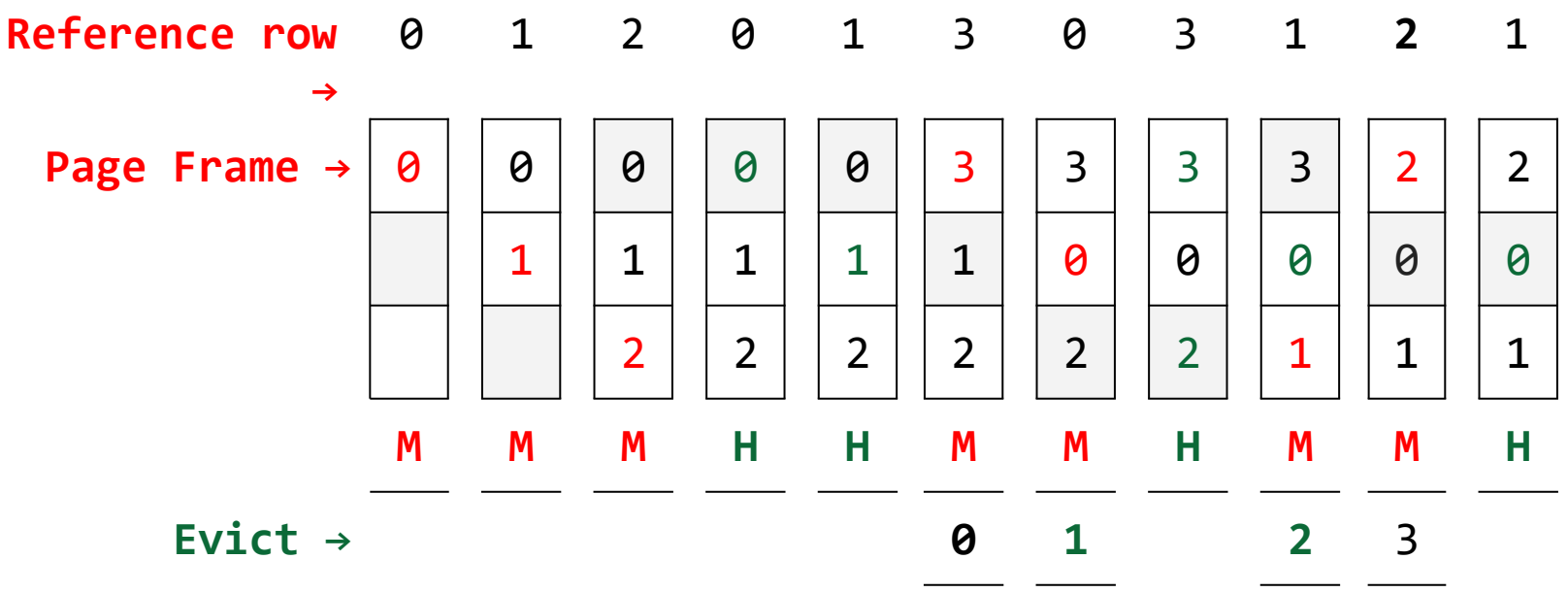
Solución



Access	Hit/Miss?	Evict	Resulting Cache State
0	M	–	0
1	M	–	0, 1
2	M	–	0, 1, 2
0	H	–	0, 1, 2
1	H	–	0, 1, 2
3	M	0	1, 2, 3
0	M	1	2, 3, 0
3	H	–	2, 3, 0
1	M	2	3, 0, 1
2	M	3	0, 1, 2
1	H	–	0, 1, 2

Política de reemplazo FIFO

Solución



Política de reemplazo FIFO

Solución

Access	Hit/Miss?	Evict	Resulting Cache State
0	Miss		First-in → 0
1	Miss		First-in → 0, 1
2	Miss		First-in → 0, 1, 2
0	Hit		First-in → 0, 1, 2
1	Hit		First-in → 0, 1, 2
3	Miss	0	First-in → 1, 2, 3
0	Miss	1	First-in → 2, 3, 0
3	Hit		First-in → 2, 3, 0
1	Miss	2	First-in → 3, 0, 1
2	Miss	3	First-in → 0, 1, 2
1	Hit		First-in → 0, 1, 2

- **Hits**: 4
- **Miss**: 7

- **Hit Rate**:

$$P_{Hit} = \frac{Hits}{Hits + Miss}$$

$$P_{Hit} = \frac{4}{11} = 0.364$$

$$P_{Hit} = 36.4\,\%$$

Peor que el ideal (OPT)

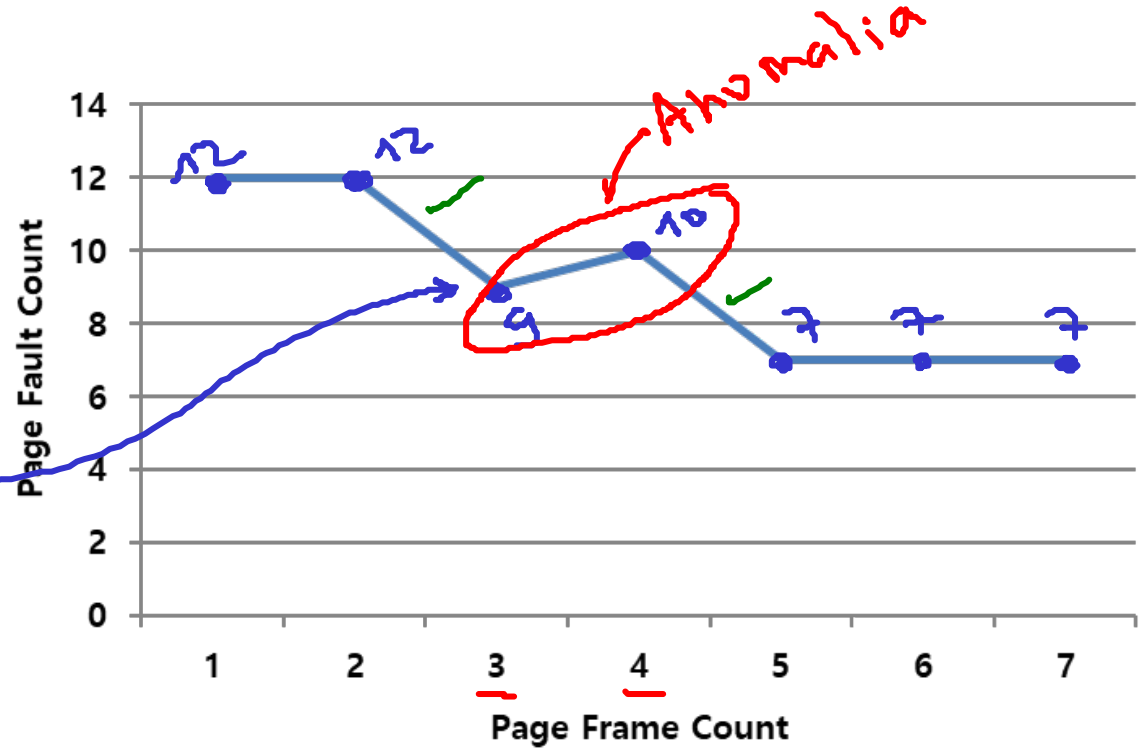
Política de reemplazo FIFO

Anomalía de Bélády

- Se espera que el número de hits aumente cuando se aumenta la memoria.
- FIFO a veces es peor!!!

Reference Row

1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5



Reference:	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
	1	1	1	4	4	4	5	5	5	5	5	5
		2	2	2	1	1	1	1	1	3	3	3
			3	3	3	2	2	2	2	2	4	4
	Miss	Miss	Miss	Miss	Miss	Miss	Miss	Hit	Hit	Miss	Miss	Hit

PF rate = 9 / 12

3 H / 9 M

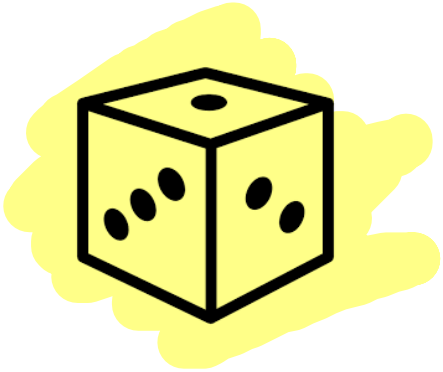
Reference:	1	2	3	4	1	2	5	1	2	3	4	5
	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4
		2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	5
			3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
				4	4	4	4	4	4	3	3	3
	Miss	Miss	Miss	Miss	Hit	Hit	Miss	Miss	Miss	Miss	Miss	Miss

PF rate = 10 / 12

2 H / 10 M

Política de reemplazo aleatoria

- **Selecciona de manera aleatoria** la página a reemplazar
- No tiene en cuenta qué bloque de datos se saca de memoria.
- Desempeño es **aleatorio** (Depende de la suerte cuando se elige la página a reemplazar).



Política de reemplazo aleatoria

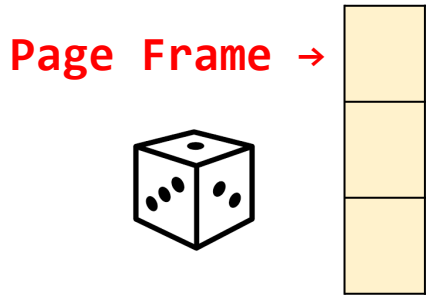
Ejemplo

- Asuma que un programa accede a diferentes páginas virtuales de acuerdo con el orden mostrado en la siguiente traza de memoria:

Reference Row

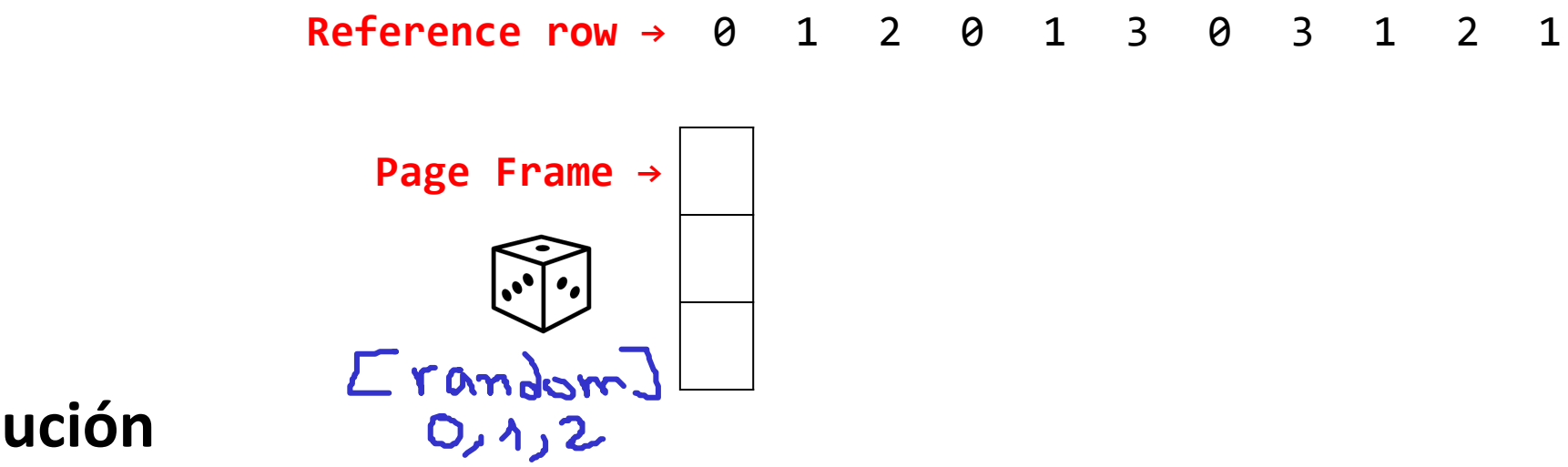
0 1 2 0 1 3 0 3 1 2 1

- Asuma además que se tiene una memoria de tres frames:

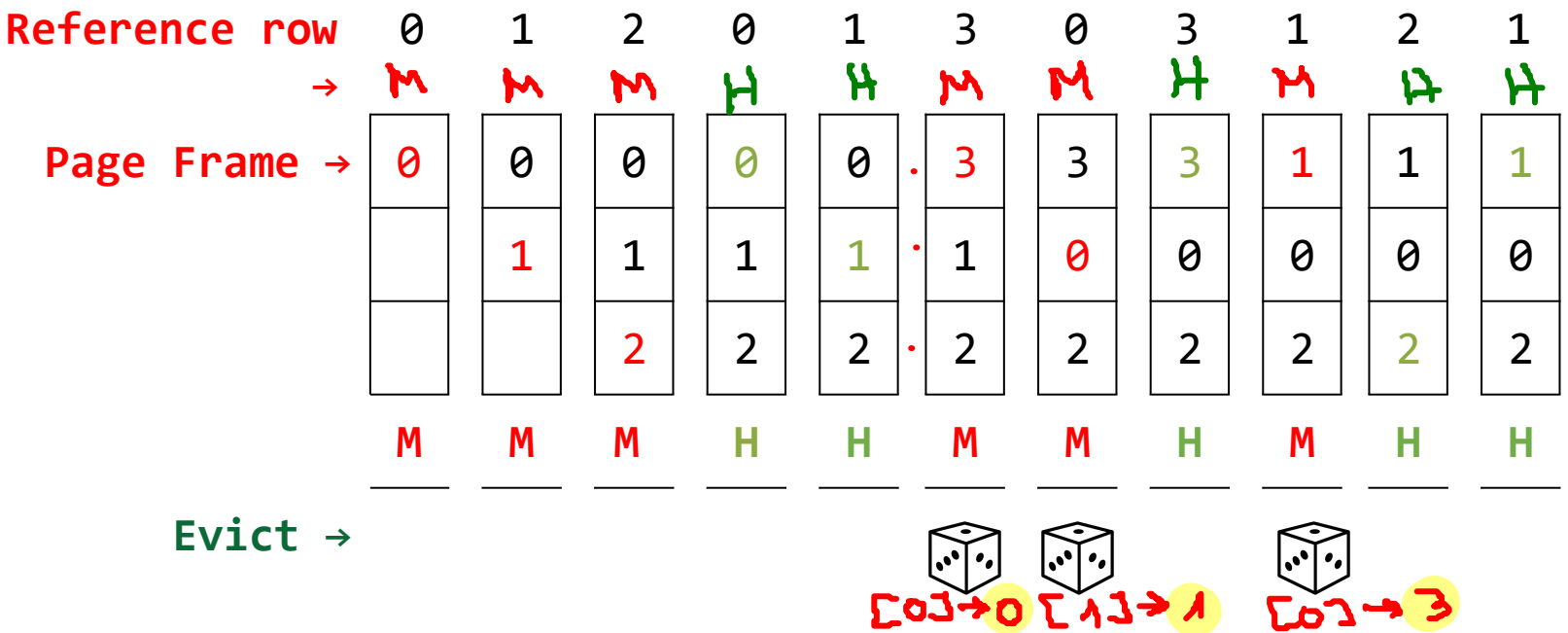


- **¿Cual es la tasa de hits al aplicar la política de reemplazo aleatoria?**

Política de reemplazo aleatoria



Solución



Política de reemplazo aleatoria

Solución

Access	Hit/Miss?	Evict	Resulting Cache State
0	Miss		0
1	Miss		0, 1
2	Miss		0, 1, 2
0	Hit		0, 1, 2
1	Hit		0, 1, 2
3	Miss	0	1, 2, 3
0	Miss	1	2, 3, 0
3	Hit		2, 3, 0
1	Miss	3	2, 0, 1
2	Hit		2, 0, 1
1	Hit		2, 0, 1

- **Hits**: 5
- **Miss**: 6
- **Hit Rate**:

$$P_{Hit} = \frac{Hits}{Hits + Miss}$$

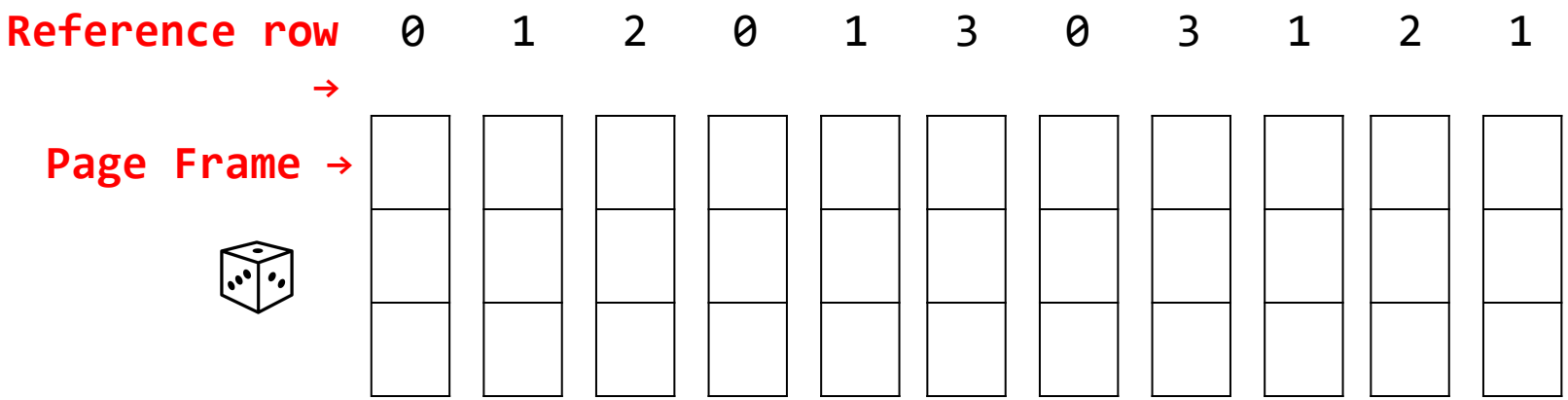
$$P_{Hit} = \frac{5}{11} = 0.4545$$

FIFO $\leq$ $P_{Hit} = 45.45\,\%$ $\leq$ OPT

El desempeño depende de la suerte que se tenga al elegir los reemplazos.

Política de reemplazo aleatoria

Vuelva a intentarlo

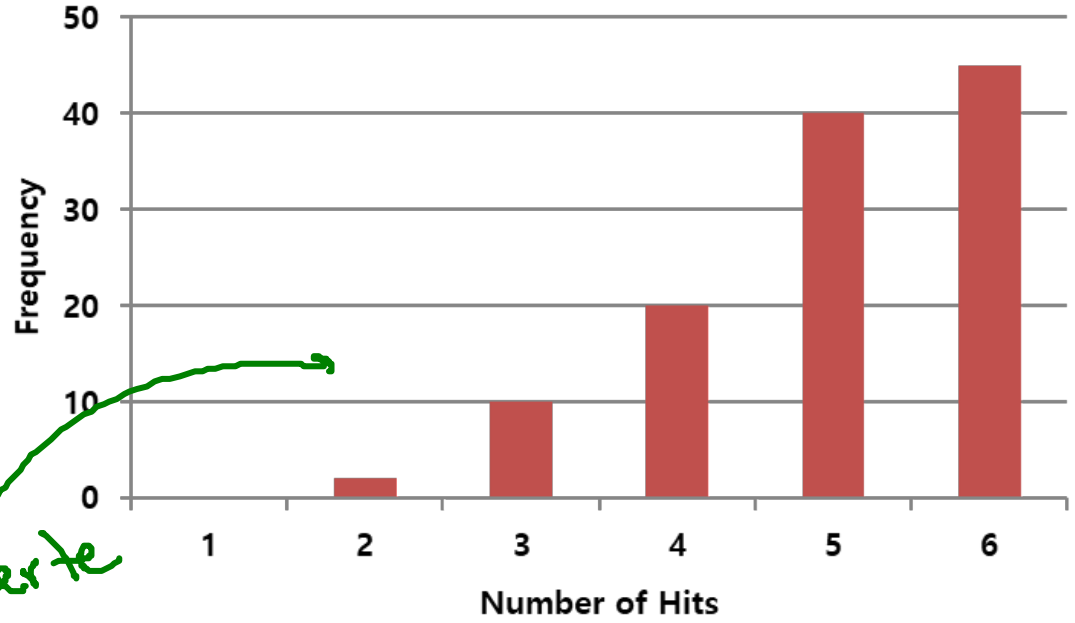


¿Cual es la tasa de Hits?

Comparación de las políticas vistas

- La política FIFO es la peor pues no puede determinar la importancia de los bloques accedidos.
- El desempeño de la política RANDOM varía y depende de la suerte de la suerte que se tenga al elegir los reemplazos

Política	Hit rate
OPT	54.5 %
FIFO	36.4 %
RANDOM	45.45 %



Random Performance over 10,000 Trials

OPT

RANDOM

FIFO

Suerte

Política LRU (Least Recently Used)

Uso de la información del pasado

- Si no puede ver el futuro... analice el pasado!
- Dos tipos de información histórica

Información histórica	Descripción	Algoritmo
Frequency	Si una página ha sido accedida muchas veces, no debería ser reemplazada.	LFU
Recency	Una página que haya sido recientemente accedida, es muy probable que sea accedida de nuevo.	LRU

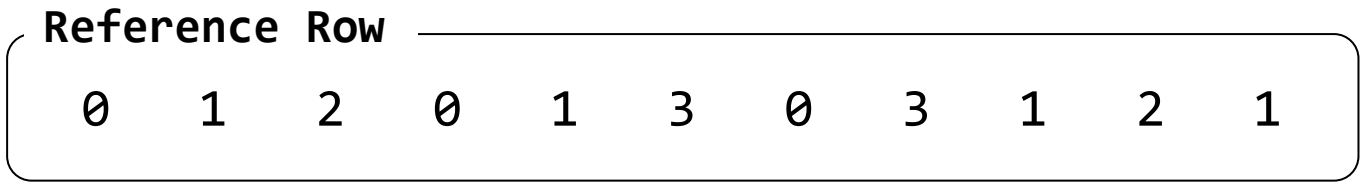
Política LRU (Least Recently Used)

- Reemplace la página menos recientemente usada.
- Usa el pasado para predecir el futuro.
- Cuando hay localidad la política LRU se aproxima al OPT.

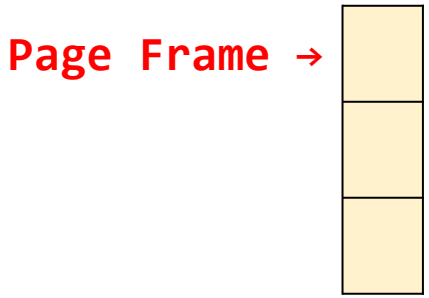
Política LRU (Least Recently Used)

Ejemplo

- Asuma que un programa accede a diferentes páginas virtuales de acuerdo con el orden mostrado en la siguiente traza de memoria:



- Asuma además que se tiene una memoria de tres frames:

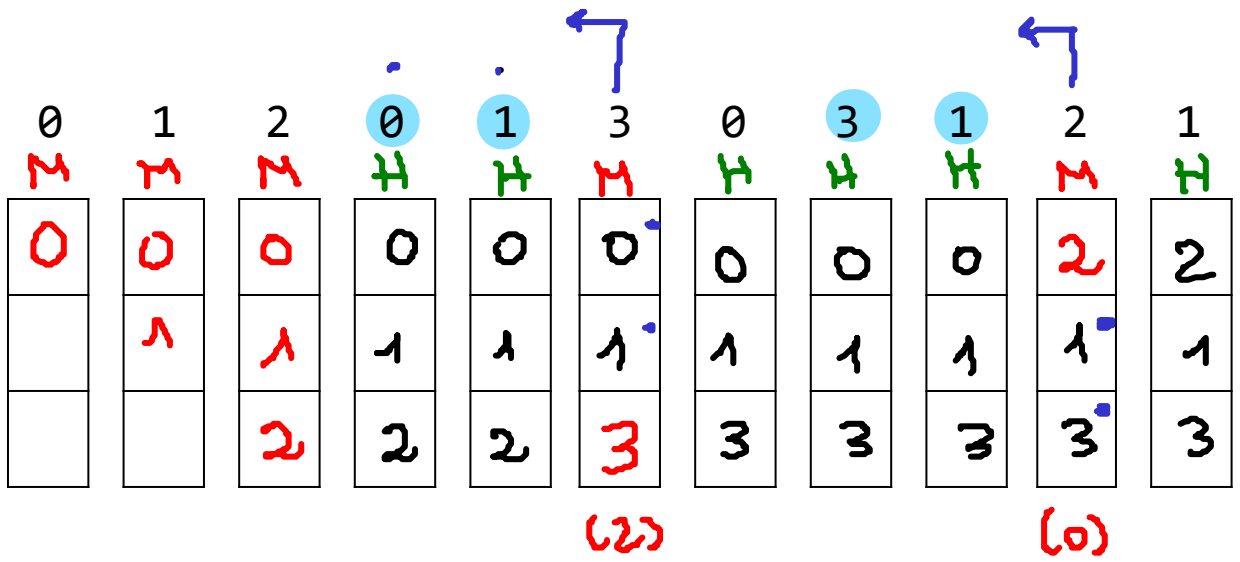


- **¿Cuál es la tasa de hits al aplicar la política de reemplazo LRU?**

Reemplazo

Solución

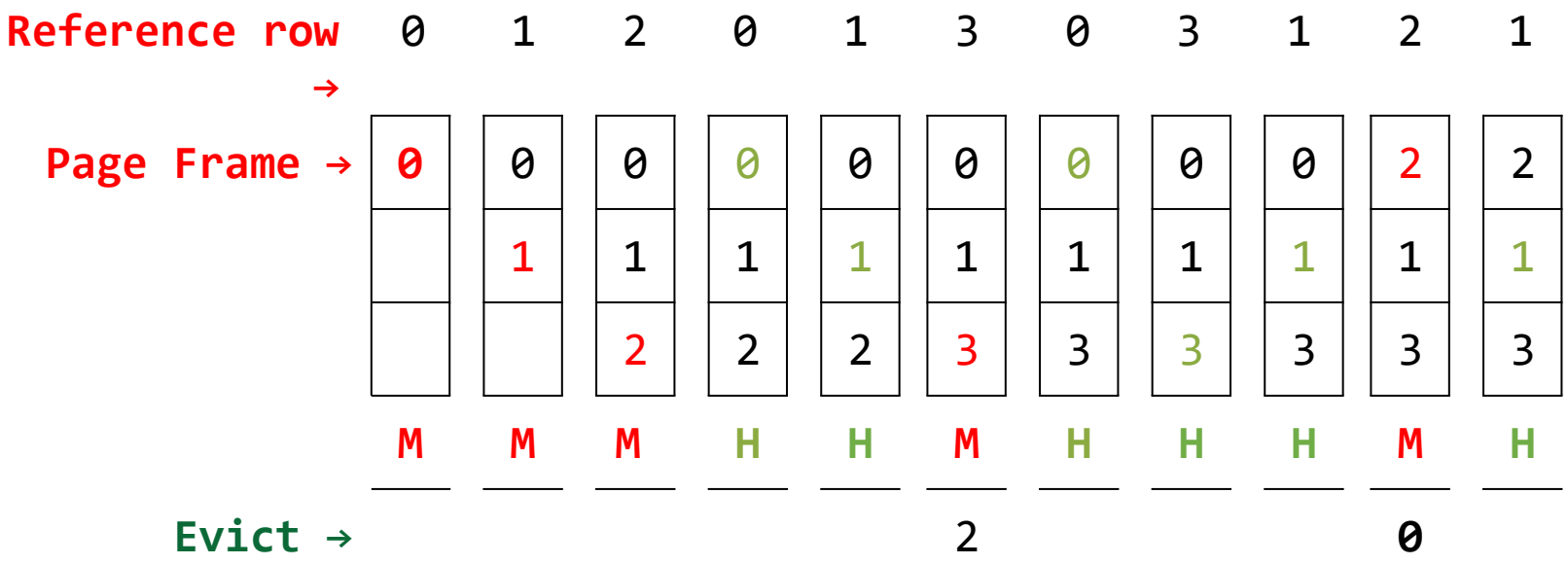
Mirar al pasado



Access	Hit/Miss?	Evict	Resulting Cache State
0	M	–	0
1	M	–	0, 1
2	M	–	0, 1, 2
0	H	–	0, 1, 2
1	H	–	0, 1, 2
3	M	2	0, 1, 3
0	H	–	0, 1, 3
3	H	–	0, 1, 3
1	H	–	0, 1, 3
2	M	0	2, 1, 3
1	H	–	2, 1, 3

Política LRU (Least Recently Used)

Solución



Política LRU (Least Recently Used)

Solución

Access	Hit/Miss?	Evict	Resulting Cache State
0	Miss		LRU → 0
1	Miss		LRU → 0, 1
2	Miss		LRU → 0, 1, 2
0	Hit		LRU → 1, 2, 0
1	Hit		LRU → 2, 1, 0
3	Miss	2	LRU → 0, 1, 3
0	Hit		LRU → 1, 3, 0
3	Hit		LRU → 1, 3, 0
1	Hit		LRU → 0, 3, 1
2	Miss	0	LRU → 3, 1, 2
1	Hit		LRU → 3, 2, 1

- **Hits**: 6
- **Miss**: 5
- **Hit Rate**:

$$P_{Hit} = \frac{Hits}{Hits + Miss}$$

$$P_{Hit} = \frac{6}{11} = 0.545$$

$$P_{Hit} = 54.5\ \%$$

El desempeño depende del pasado.

Workload - Ejemplos

- A continuación se analizará cómo se comportan estas políticas cuando no se tienen pequeñas trazas sino, cuando se tienen **cargas de trabajo (workload)** más complejas.
- Casos a analizar:
  - Workload sin localidad.
  - Workload con localidad 80-20.
  - Workload en ciclo secuencial.

Workload: Sin localidad

Cada referencia es una página aleatoria dentro de un conjunto de páginas a las que se accede.

Experimento:

- Se acceden a 100 páginas [0,99] únicas a lo largo del tiempo (sobre un total de 1000 referencias).
- La próxima pagina a elegir se toma al azar.

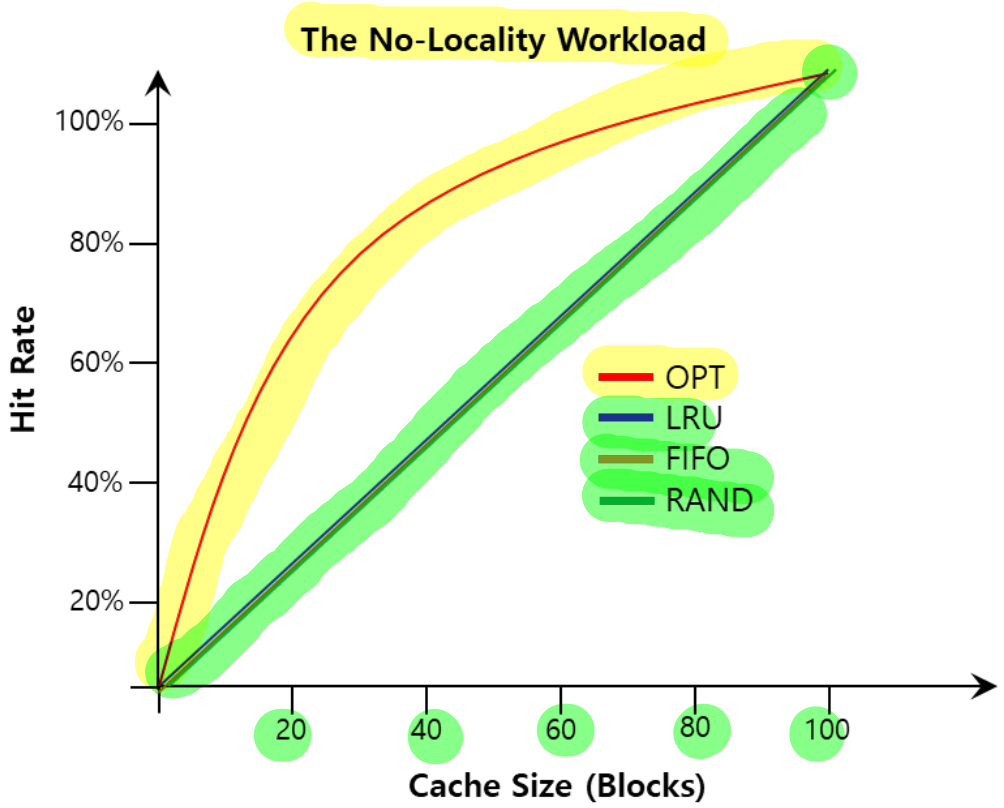
Traza	1	3	3	99	34	...	3
Acceso (i)	1	2	3	4	5	...	1000

- El tamaño de la cache se pone a variar desde un tamaño muy pequeño de 1 hasta un tamaño de 100.

Workload: Sin localidad

Comportamiento:

- No importa cual de las políticas implementables (FIFO, RANDOM o LRU) se este usando, el desempeño (tasa de hits) es el mismo para todos los casos.
- A medida que aumenta el tamaño de la cache el desempeño mejora.
- Cuando la cache es lo suficientemente grande para ajustarse al Workload, no tiene sentido cuál política usar pues todas convergen al 100 % de hit rate cuando los bloques referenciados llenan la cache.
- La política OPT se desempeña notablemente mejor que las políticas realistas pues el mirar a futuro hace que el trabajo de reemplazo sea mejor.



When the cache is large enough to fit the entire workload, it also doesn't matter which policy you use.

Workload: 80 - 20

- **Localidad**:
  - 20% de las páginas reciben el 80% de las referencias.
  - El 20% de referencias restantes se hacen al otro 80% de las páginas.

Pages	0	1	...	3	4	...	N - 1
Porción	20 %			80 %			
Referencias (%)	80 %			20 %			

Experimento:

- Se realizan 1000 accesos (80% - 20%) sobre un conjunto de 100 páginas.
- El tamaño de la cache se pone a variar desde un tamaño muy pequeño de 1 hasta un tamaño de 100.

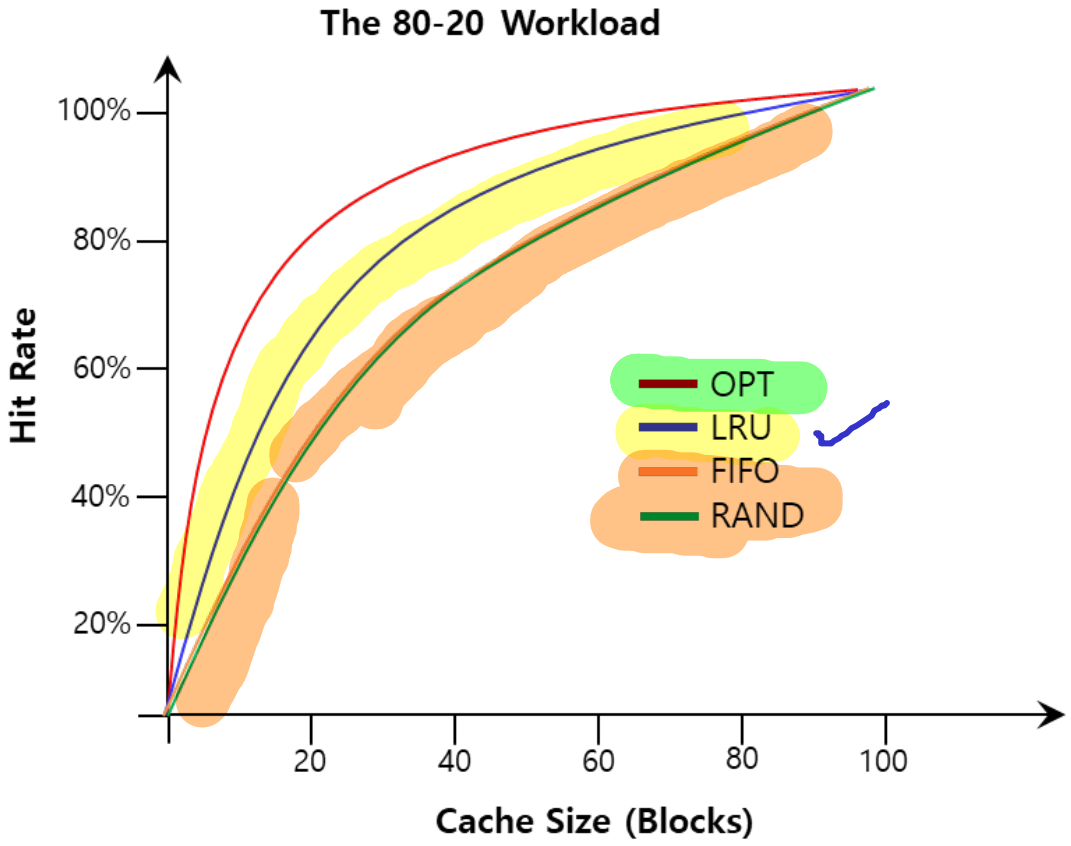
Workload: 80 - 20

Comportamiento:

Para este caso más cercano a la realidad.

Se observa que:

- La política LRU tiene un mejor desempeño que las políticas FIFO y RAND gracias a la localidad.
- La política OPT nuevamente es la mejor mostrando que, la información histórica de la LRU no es perfecta.



LRU is more likely to hold onto the hot pages.

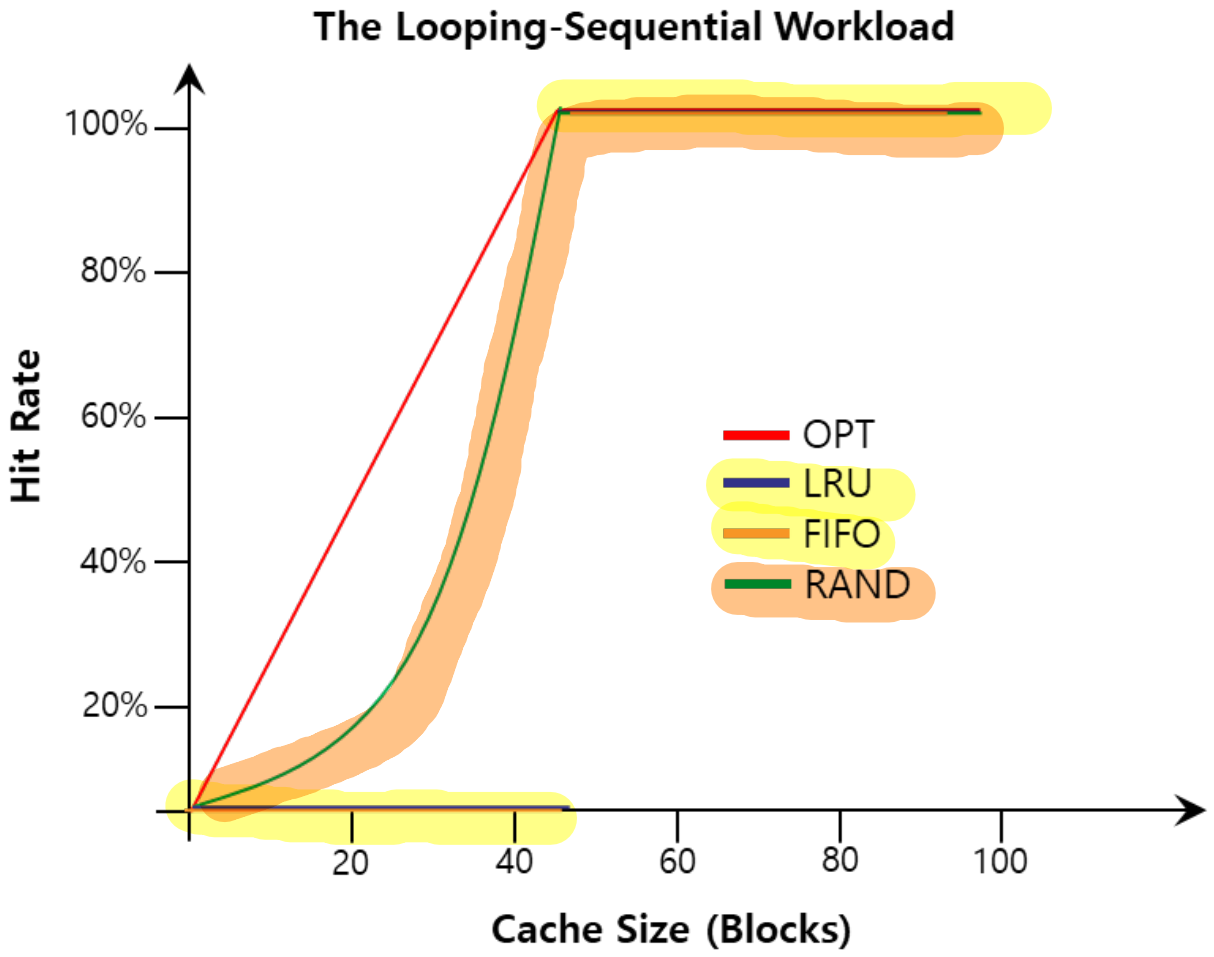
Workload: The looping sequential

- Se hace referencia a 50 páginas (0, 1, 2,…, 49) de manera secuencial repitiendo estos accesos (0, 1, 2,…, 49, 0, 1, 2,…, 49,…) hasta alcanzar los 10000 accesos sobre estas 50 páginas.

Workload: The looping sequential

Comportamiento:

- Cuando la cache es menor a 50 y el acceso es realizado de manera ordenada, se van a tener siempre fallos de memoria.
  - Las políticas LRU y FIFO tienen un desempeño de 0 % en la tasa de hits.
  - La política RANDOM se comporta un poco mejor pues puede cambiar de manera aleatoria



Implementación de algoritmos históricos

- Disculpas...



Referencias

- Página de Remzi H. Arpaci-Dusseau (link)
- Operating System Concepts - Tenth Edition (website)
- Operating Systems Notes (link)
- http://web.eecs.utk.edu/~mbeck/classes/cs560/560/oldtests/t2/2003/Answers.html
- https://github.com/Aniruddha-Tapas/Operating-Systems-Notes/blob/master/1-Overview.md
- https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/kernel/proc.html
- https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/index.html
- https://www.technologyuk.net/computing/computer-software/operating-systems/operating-system-utilities.shtml
- http://www.it.uu.se/education/course/homepage/os/vt18/module-4/simple-threads/
- https://courses.cs.duke.edu/spring19/compsci590.1/slides/
- http://csl.snu.ac.kr/courses/4190.307/2020-1/
- http://pages.cs.wisc.edu/~bart/537/lecturenotes/titlepage.html
- https://www.scs.stanford.edu/22wi-cs212/
- https://flint.cs.yale.edu/cs421/papers/x86-asm/asm.html
- https://github.com/Aniruddha-Tapas/Operating-Systems-Notes/blob/master/5-Memory-Management.md
- https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/5-Memory-Management/

Referencias

- https://csapp.cs.cmu.edu/
- https://applied-programming.github.io/Operating-Systems-Notes/5-Memory-Management/
- http://www.cs.cmu.edu/~213/
- https://web.eecs.umich.edu/~akamil/teaching/sp04/
- https://courses.engr.illinois.edu/cs241/sp2014/
- https://emeryberger.com/teaching/grad-systems/
- https://oslab.kaist.ac.kr/courseware/
- https://oslab.kaist.ac.kr/ee488-fall-2020/